

Exposé III

FORMULE DE LEFSCHETZ

par A. Grothendieck, rédigé par L. Illusie

Dans cet exposé, nous démontrons la formule de Lefschetz en cohomologie étale, pour les correspondances entre complexes de faisceaux, dans la formulation de Verdier (cf. [18]). Dans une rédaction antérieure, distribuée par l'IHES il y a dix ans environs, la formule était énoncée, sous des hypothèses de résolution, mais les compatibilités requises n'étaient pas démontrées. Les théorèmes de finitude de Deligne (SGA 4^{1/2} Finitude) ont permis de se débarrasser de ces hypothèses, à condition de travailler sur des schémas séparés et de type fini sur un corps. Quant aux compatibilités, le rédacteur les a (péniblement) vérifiées.

Disons tout de suite que la formule de Lefschetz dont il est question ici, tout comme la formule des traces pour les coefficients constants (SGA 4^{1/2} Cycle), qu'elle généralise, est essentiellement triviale : elle traduit seulement certaines compatibilités dans le formalisme de dualité. Grosso modo, elle dit que, sous certaines conditions la trace d'un endomorphisme d'un complexe d'hypercohomologie $R\Gamma(X, L)$, où L est un complexe de faisceaux sur X , peut se calculer comme "intégrale" de certaines classes de cohomologie sur $X \times X$. En pratique, les endomorphismes que l'on considère sont associés à des correspondances $C \subset X \times X$, et les classes que l'on récupère sur le produit sont à support dans $C \cap \Delta$, où Δ est la diagonale ; ces classes sont "de nature locale" au voisinage des points fixes, ce qui, en principe, facilite leur calcul. Voir 4.2, 4.7 pour des énoncés précis. En fait, le calcul de ces classes "locales" en termes d'invariants plus compréhensibles, sans lequel la présente formule n'aurait pas d'intérêt, n'a été abordé pour l'instant que dans des situations très particulières (voir 4.10, 4.11, et l'exposé suivant, où est traité notamment le cas de la correspondance de Frobenius sur une courbe).

Faute de disposer d'une bonne catégorie dérivée de faisceaux ℓ -adiques

(la thèse de Jouanolou n'ayant malheureusement pas été publiée), nous travaillons systématiquement avec des coefficients de torsion (première aux caractéristiques résiduelles). En dépit de menues difficultés techniques dans la définition des traces, ce point de vue conduit en fait à des formules plus fines, plus maniables aussi dans la mesure où, pour le calcul des termes locaux, on désire trivialisier par des revêtements les faisceaux en jeu (voir notamment (SGA $4^{1/2}$ Rapport), III B, et XII).

Au n° 1, nous fixons les notations et rappelons diverses formules de Kunneth de (SGA $4^{1/2}$ Finitude), qui jouent un rôle essentiel dans la suite. Nous introduisons aussi un certain nombre de catégories fibrées et cofibrées, dont la considération facilite plus loin certaines vérifications de compatibilités. Le n°2, très technique, peut être sauté en première lecture. Son résultat principal (2.5) exprime une compatibilité entre produit tensoriel externe de $R\text{Hom}$ image directe et changement de base. Au n° 3, nous définissons les correspondances cohomologiques entre complexes, et montrons comment elles agissent sur l'hypercohomologie ; le résultat cité ci-dessus permet de décrire cette action de diverses manières équivalentes. Le coeur de l'exposé est le n° 4, où est défini l'accouplement de Verdier entre correspondances cohomologiques, et prouvée la formule de Lefschetz, dans une situation relative sensiblement plus générale que celle considérée d'habitude, en vue d'applications ultérieures à des calculs de termes locaux. Nous donnons les corollaires les plus évidents pour les correspondances à coefficients constants. Au n° 5, nous indiquons rapidement comment généraliser aux correspondances entre complexes certaines constructions usuelles sur les correspondances à coefficients constants (cf. [12]) telles que passage à la duale, composition, produit tensoriel externe. La plupart des vérifications, analogues à celles des numéros précédents, ont été omises. Enfin, en appendice, nous paraphrasons la théorie précédente dans le contexte des faisceaux cohérents, en utilisant le formalisme de dualité de [8]. On peut ici travailler sur une base noethérienne S quelconque, à condition de faire, quand il le faut, des hypothèses de propreté, de tor-dimension finie et de tor-indépendance sur les S -schémas considérés. Nous montrons que la formule de Lefschetz très générale que l'on obtient contient comme cas particulier la formule de Woods Hole [1], et signalons quelques applications.

SOMMAIRE.

1.	Notations et rappels de formules de Kunneth.....	4
2.	Fonctorialité de $R\text{Hom}$ et produits tensoriels externes.....	9
3.	Correspondances cohomologiques.....	17
4.	Accouplements de correspondances. Formule de Lefschetz.....	27
5.	Compléments.....	41
6.	Appendice. Formule de Lefschetz pour les faisceaux cohérents....	48

1. Notations et rappels de formules de Kunneth.

1.1 On désigne par S le spectre d'un corps. Sauf mention du contraire, les S -schémas considérés dans la suite seront des S -schémas séparés et de type fini.

On désigne par A un anneau commutatif noethérien, annulé par un entier inversible sur S . Si X est un S -schéma, on note $D(X) = D(X, A)$ la catégorie dérivée des complexes de A -Modules sur X (pour la topologie étale), $D_{\text{ctf}}(X)$ la sous-catégorie pleine formée des complexes de tor-dimension finie, à cohomologie constructible. La catégorie $D_{\text{ctf}}(X)$ est une sous-catégorie triangulée de $D(X)$. Si $E, F \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, il découle aisément des définitions que $E \otimes_L F \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$. D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 1.6, 1.7), on a aussi $\underline{\text{RHom}}(E, F) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$.

1.2 Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme. On a trivialement

$$f_* D_{\text{ctf}}(Y) \subset D_{\text{ctf}}(X) ,$$

et, d'après (loc. cit.),

$$\text{Rf}_* D_{\text{ctf}}(X) \subset D_{\text{ctf}}(Y) ,$$

$$\text{Rf}_! D_{\text{ctf}}(X) \subset D_{\text{ctf}}(Y) ,$$

$$\text{Rf}^! D_{\text{ctf}}(Y) \subset D_{\text{ctf}}(X) ,$$

(l'inclusion relative à $\text{Rf}_!$ n'utilise que le théorème de finitude pour les morphismes propres (SGA 4 XIV) et le sorite (SGA 4 XVII 5.2.11), elle vaut donc plus généralement pour tout morphisme compactifiable à fibres de dimension majorée).

Dans la suite, nous écrirons parfois f_* , $f_!$, $f^!$ au lieu de Rf_* , $\text{Rf}_!$, $\text{Rf}^!$; les hypothèses de 1.1 entraînent que ces foncteurs sont définis sur la catégorie dérivée toute entière.

1.3 Pour $f : X \longrightarrow S$, nous poserons

$$K_X = f^! A ,$$

et noterons D_X (ou D) le foncteur $\underline{\text{RHom}}(-, K_X)$. D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude

4.3), le complexe K_X est dualisant : pour $E \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, on a canoniquement

$$E \xrightarrow{\sim} DDE \quad .$$

1.4 Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme, $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D(Y)$.

On posera

$$\text{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \text{Hom}(f^* M, L) \quad (\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(M, f_* L))$$

$$\text{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \text{Hom}(L, f^* M)$$

(SGA 4 XVIII 3.1.5)

$$\text{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \text{Hom}(f_! L, M) \quad (\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(L, f^! M))$$

$$\text{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \text{Hom}(f^! M, L) \quad .$$

Les éléments de $\text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ s'appelleront flèches de type i de L dans M au-dessus de f (ou f -flèches de type i de L dans M). Les isomorphismes de transitivité pour les foncteurs f^* , f_* , $f_!$, $f^!$ permettent de composer les flèches de type i pour i fixé, et l'on obtient ainsi certaines catégories fibrées ou cofibrées sur la catégorie des S -schémas : par exemple, pour $i = 1$ (resp. $i = 3$) on obtient la catégorie fibrée et cofibrée envisagée dans (SGA 4 XVII 4.1.3) (resp. (SGA 4 XVIII 3.1.13)), dont la fibre en X est la catégorie opposée à $D(X)$ (resp. $D(X)$).

1.5 Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \text{ob } D^-(X_i)$.

Nous poserons

$$L_1 \otimes_S^L L_2 = \text{pr}_1^* L_1 \otimes \text{pr}_2^* L_2 \quad ,$$

où $\text{pr}_i : X \longrightarrow X_i$ est la projection canonique.

1.6 Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme,

$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \longrightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2$, $L_i \in \text{ob } D^-(X_i)$, $M_i \in \text{ob } D^-(Y_i)$.

L'isomorphisme canonique évident

$$(1.6.1) \quad f_1^* M_1 \otimes_S^L f_2^* M_2 \xrightarrow{\sim} f^*(M_1 \otimes_S^L M_2)$$

permet de définir, pour $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(1)}(L_i, M_i)$ (resp. $\text{Hom}_{f_i}^{(2)}(L_i, M_i)$),

$$(1.6.2) \quad u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(1)}(L, M) \quad (\text{resp. } \text{Hom}_f^{(2)}(L, M)) \quad , \text{ où } \\ L = L_1 \otimes_S^L L_2 \quad , \quad M = M_1 \otimes_S^L M_2 \quad . \text{ Si } u_i, v_i \text{ sont composables, on a}$$

$$(1.6.3) \quad (v_1 u_1) \otimes_S^L (v_2 u_2) = (v_1 \otimes_S^L v_2) (u_1 \otimes_S^L u_2) \quad .$$

Prenant $M_i = f_{i*} L_i$, et u_i , de type 1, donné par l'identité de $f_{i*} L_i$,

1.6.2 fournit une flèche de Kunneth (cf. (SGA 4 XVII 5.4.1.4))

$$(1.6.4) \quad f_{1*} L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 \longrightarrow f_* (L_1 \otimes_S^L L_2) \quad .$$

D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 1.9), 1.6.4 est un isomorphisme : par 1.6.3 on se ramène en effet au cas où $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$, et l'on applique (loc. cit. App.). Quant f_1 et f_2 sont propres, il n'est pas nécessaire d'invoquer (loc. cit.) : 1.6.4 est cas particulier de l'isomorphisme de Kunneth (SGA 4 XVII 5.4.3).

1.7 Choisissons une compactification $f_i = p_i j_i$, où j_i est une immersion ouverte, p_i un morphisme propre. Composant l'isomorphisme canonique évident (où $j = j_1 \times_S j_2$)

$$j_{1!} L_1 \otimes_S^L j_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} j_! (L_1 \otimes_S^L L_2)$$

avec l'isomorphisme 1.6.4 relatif à $(p_i, j_{i!} L_i)$, on obtient un isomorphisme de Kunneth (SGA 4 XVII 5.4.3)

$$(1.7.1) \quad f_{1!} L_1 \otimes_S^L f_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} f_! (L_1 \otimes_S^L L_2) \quad .$$

On vérifie facilement (loc. cit.) que 1.7.1 ne dépend pas des compactifications choisies, et est compatible aux isomorphismes de transitivité pour des composés

$g_i f_i$ (cf. (loc. cit. 5.2.4)). Grâce à 1.7.1, on peut définir, pour $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(3)}(L_i, M_i)$

$$(1.7.2) \quad u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(3)}(L, M)$$

avec L et M comme en 1.6.2, et l'on a une formule de transitivité analogue à 1.6.3.

Pour $L_i = f_i^! M_i$, et u_i donné par l'identité de L_i , 1.7.2 fournit une flèche de Kunneth

$$(1.7.3) \quad f_1^! M_1 \otimes_S^L f_2^! M_2 \longrightarrow f^! (M_1 \otimes_S^L M_2) .$$

Proposition 1.7.4 - La flèche 1.7.3 est un isomorphisme.

Par la formule de transitivité, il suffit de traiter le cas où $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$. Par dévissage, on ramène à $M_2 = g_* j_! A_V$, où $j : V \longrightarrow U$ est une immersion ouverte et $g : U \longrightarrow Y_2$ un morphisme fini, puis, par (SGA 4 XVIII 3.1.12.3), au cas où $M_2 = A_{Y_2}$. Par localisation sur X_2 , on peut supposer d'autre part que $f_1 = g_1 j_1$, où j_1 est une immersion fermée, et g_1 un morphisme lisse purement de dimension relative n_1 . Par transitivité, il suffit de traiter les cas

- a) $f_1 = g_1$
- b) $f_1 = j_1$.

Dans le cas a), le morphisme trace fournit par adjonction (SGA 4 XVIII 3.2.5) un isomorphisme $f_1^* M_1(n_1)[2n_1] \xrightarrow{\sim} f_1^! M_1$: celui-ci est compatible au changement de base $Y_2 \longrightarrow S$, car il en est ainsi du morphisme trace (SGA 4 XVIII 2.9), d'où 1.7.4 dans ce cas. Dans le cas b), si i_1 désigne l'inclusion de l'ouvert complémentaire, on a une suite exact

$$0 \longrightarrow j_{1*} Rj_1^! M_1 \longrightarrow M_1 \longrightarrow Ri_{1*} i_1^! M_1 \longrightarrow 0 ,$$

et la compatibilité de Ri_{1*} au changement de base, cas particulier de 1.6.4, entraîne la conclusion.

Grâce à 1.7.3, on peut définir, pour $u_i \in \text{Hom}_f^{(4)}(L_i, M_i)$,

$$(1.7.5) \quad u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(4)}(L, M)$$

(L et M comme en 1.6.2), avec une formule de transitivité analogue à 1.6.3.

D'autre part, avec les notations de 1.3, 1.7.3 fournit un isomorphisme

$$(1.7.6) \quad K_{X_1} \overset{L}{\otimes}_S K_{X_2} \xrightarrow{\sim} K_X \quad .$$

1.8 Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme, $L \in \text{ob } \mathcal{D}(X)$, $M \in \text{ob } \mathcal{D}(Y)$, S' un S -schéma, $P \in \text{ob } \mathcal{D}(S')$, $f' : X' \longrightarrow Y'$ le morphisme déduit de f par le changement de base $S' \longrightarrow S$. La flèche identique de P peut être regardée indifféremment comme une flèche de type i ($1 \leq i \leq 4$) au-dessus de la flèche identique de S' : pour $u \in \text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ ($1 \leq i \leq 4$), on peut donc, d'après 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5, considérer

$$(1.8.1) \quad u \overset{L}{\otimes}_S \text{Id}_P \in \text{Hom}_{f'}^{(i)}(L \overset{L}{\otimes}_S P, M \overset{L}{\otimes}_S P) \quad .$$

Nous écrirons parfois $u \overset{L}{\otimes}_S P$ au lieu de $u \overset{L}{\otimes}_S \text{Id}_P$.

2. Fonctorialité de $\underline{RHom}$ et produits tensoriels externes.

2.1 Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme, $P \in \text{ob } D(Y)$, $Q \in \text{ob } D^+(Y)$. La flèche canonique évidente au niveau des complexes $f^* \underline{Hom}^*(P, Q) \longrightarrow \underline{Hom}^*(f^*P, f^*Q)$ fournit par dérivation une flèche canonique

$$(2.1.1) \quad f^* \underline{RHom}(P, Q) \longrightarrow \underline{RHom}(f^*P, f^*Q) \quad .$$

Soient $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D^+(X)$. Posons

$$(2.1.2) \quad \text{Hom}_f^{(i,j)}((L, M), (P, Q)) = \text{Hom}_f^{(i)}(L, P) \times \text{Hom}_f^{(j)}(M, Q) \quad ,$$

avec les notations 1.4. Pour $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(2,1)}((L, M), (P, Q))$ on définit

$$(2.1.3) \quad \underline{RHom}(u, v) \in \text{Hom}_f^{(1)}(\underline{RHom}(L, M), \underline{RHom}(P, Q))$$

en composant 2.1.1 avec la flèche $\underline{RHom}(f^*P, f^*Q) \longrightarrow \underline{RHom}(L, M)$ définie par u et v . Pour $L = f^*P$, $Q = f_*M$, u (resp. v) donné par l'identité de L (resp. Q), $\underline{RHom}(u, v)$ est l'isomorphisme de "dualité triviale"

$$(2.1.4) \quad \underline{RHom}(P, f_*M) \xrightarrow{\sim} f_* \underline{RHom}(f^*P, M) \quad .$$

Pour $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(3,4)}((L, M), (P, Q))$, on définit

$$(2.1.5) \quad \underline{RHom}(u, v) \in \text{Hom}_f^{(1)}(\underline{RHom}(L, M), \underline{RHom}(P, Q))$$

comme composé des flèches

$$\underline{RHom}(P, Q) \xrightarrow{a} \underline{RHom}(f_!L, Q) \xrightarrow{b} f_* \underline{RHom}(L, f^!Q) \xrightarrow{c} f_* \underline{RHom}(L, M) \quad ,$$

où a (resp. c) est défini par u (resp. v), et b est l'inverse de l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.1.9.6).

Il résulte facilement des définitions que la formation de $\underline{RHom}(u, v)$ est compatible à la composition : pour (u, v) , (u', v') composables et de type $(2, 1)$ (resp. $(3, 4)$), on a

$$(2.1.6) \quad \underline{RHom}(u' u, v' v) = \underline{RHom}(u', v') \underline{RHom}(u, v) \quad .$$

2.2 Soient X un S -schéma. Rappelons que pour $L \in \text{ob } D^-(X)$, $M \in \text{ob } D(X)$, $N \in \text{ob } D^+(X)$, on a l'isomorphisme d'adjonction ("cher à Cartan", comme dit Grothendieck)

$$(2.2.1) \quad \text{Hom}(L \otimes^L M, N) = \text{Hom}(L, \underline{\text{RHom}}(M, N)) \quad .$$

Pour $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^+(X)$, la flèche identique de $\underline{\text{RHom}}(E, F)$ définit via 2.2.1 une flèche

$$(2.2.2) \quad E \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow F \quad ,$$

dite flèche d'évaluation : elle dérive de la flèche au niveau des complexes

$$\underline{\text{Hom}}^*(E, F) \otimes E \longrightarrow F \quad , \quad f \otimes x \longmapsto f(x) \quad .$$

Soient, pour $i = 1, 2$, $E_i, F_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$. Par adjonction (2.2.1), la flèche

$$E_1 \otimes^L E_2 \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow F_1 \otimes^L F_2 \quad ,$$

composée d'un isomorphisme de symétrie et du produit tensoriel des flèches d'évaluation relatives à (E_1, F_1) et (E_2, F_2) , fournit une flèche

$$(2.2.3) \quad \underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E_1 \otimes^L E_2, F_1 \otimes^L F_2) \quad .$$

Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$ la projection canonique, $E_i, F_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$, $E = E_1 \otimes_S^L E_2$, $F = F_1 \otimes_S^L F_2$. On a une flèche canonique

$$(2.2.4) \quad \underline{\text{RHom}}(E_1, F_1) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(E_2, F_2) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(E, F) \quad ,$$

composée du produit tensoriel des flèches $p_1^* \underline{\text{RHom}}(E_i, F_i) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^* E_i, p_1^* F_i)$ et de 2.2.3 pour $(p_1^* E_i, p_1^* F_i)$.

Proposition 2.3 - La flèche 2.2.4 est un isomorphisme.

Par localisation et dévissage, on se ramène à $E_i = f_{i!} A_{U_i}$ pour $f_i : U_i \longrightarrow X_i$ étale. On a des isomorphismes canoniques (dualité)

$$(1) \quad \underline{\mathrm{RHom}}(f_{i!} A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} f_{i*} f_i^* F_i, \quad \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \xrightarrow{\sim} f_* f^* F \quad (f = f_1 \times_S f_2) \quad .$$

Compte tenu de la formule de Kunneth 1.6.4, il suffit, pour conclure, de vérifier que ces isomorphismes rendent commutatif le carré

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!} A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(f_{2!} A_{U_2}, F_2) & \xrightarrow{2.2.3} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} A_U, F) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ f_{1*} f_1^* F_1 \otimes_S^L f_{2*} f_2^* F_2 & \xrightarrow{1.6.4} & f_* f^* F \end{array} ,$$

où $U = U_1 \times_S U_2$. Or, comme f_i est étale, l'isomorphisme (1) relatif à f_i (resp. f) est adjoint de la flèche composée

$$(3) \quad f_i^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{i!} A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}(f_i^* f_{i!} A_{U_i}, f_i^* F_i) \longrightarrow f_i^* F_i ,$$

où la seconde flèche est déduite de l'adjonction $A_{U_i} \longrightarrow f_{i!} f_i^* A_{U_i}$ (resp. la flèche composée analogue avec f). La commutativité de (2) équivaut à celle du carré

$$(4) \quad \begin{array}{ccc} f_1^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{1!} A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L f_2^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{2!} A_{U_2}, F_2) & \longrightarrow & f^* \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} A_U, F) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ f_1^* F_1 \otimes_S^L f_2^* F_2 & \xrightarrow{\sim} & f^* F \end{array} ,$$

où les flèches verticales sont données par (3). Or la commutativité de (4) découle du fait que 2.2.3 est fonctoriel en E_i et se réduit à l'identité pour $E_i = A$, d'où la proposition.

2.4 Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S-morphisme,

$f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y$, $E_i, F_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, $P_i, Q_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y_i)$,
 $E = E_1 \otimes_S^L E_2$, $F = F_1 \otimes_S^L F_2$, $P = P_1 \otimes_S^L P_2$, $Q = Q_1 \otimes_S^L Q_2$:

(2.4.0)

$$\begin{array}{ccccc} & & & & (E, F) \\ & & & & \swarrow \\ (E_1, F_1) & X_1 & \xleftarrow{\quad} & X_1 \times_S Y_2 & \xleftarrow{\quad} X \\ & \downarrow f_1 & & \downarrow & \swarrow f \\ (P_1, Q_1) & Y_1 & \xleftarrow{\quad} & Y & \xleftarrow{\quad} Y_1 \times_S X_2 \\ & \downarrow & & \downarrow (P, Q) & \downarrow \\ & S & \xleftarrow{\quad} & Y_2 & \xleftarrow{f_2} X_2 \\ & & & (P_2, Q_2) & (E_2, F_2) \end{array}$$

Donnons-nous $(u_1, v_1) \in \text{Hom}_{f_1}^{(3,4)}((E_1, F_1), (P_1, Q_1))$,
 $(u_2, v_2) \in \text{Hom}_{f_2}^{(2,1)}((E_2, F_2), (P_2, Q_2))$ (notations de 2.1.2 et 1.4). Par 1.8, on
déduit de (u_i, v_i) un carré

$$(2.4.1) \quad \begin{array}{ccc} (E_1 \otimes_S^L P_2, F_1 \otimes_S^L Q_2) & \xleftarrow{(E_1 \otimes_S^L u_2, F_1 \otimes_S^L v_2)} & (E, F) \\ \downarrow (u_1 \otimes_S^L P_2, v_1 \otimes_S^L Q_2) & & \downarrow (u_1 \otimes_S^L E_2, v_1 \otimes_S^L F_2) \\ (P_1 \otimes_S^L u_2, Q_1 \otimes_S^L v_2) & \xleftarrow{(P_1 \otimes_S^L u_2, Q_1 \otimes_S^L v_2)} & (P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2) \end{array},$$

où les flèches verticales (resp. horizontales) sont de type (3,4) (resp. (2,1)).

Nous pouvons maintenant énoncer la compatibilité principale de ce numéro, qui jouera
un rôle essentiel dans la vérification de la formule de Lefschetz-Verdier.

Proposition 2.5 - Le diagramme 2.5.1 ci-après, où le carré de droite est déduit de
2.4.1 par application de RHom au sens de 2.1.3 et 2.1.5, est commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} \text{RHom}(E_1, F_1) \otimes_S^L \text{RHom}(E_2, F_2) & \xrightarrow{2.2.4} & & \text{RHom}(E, F) & \\ \downarrow \text{RHom}(u_1, v_1) \otimes_S^L \text{RHom}(u_2, v_2) & & \text{RHom}(E_1 \otimes_S^L E_2, F_1 \otimes_S^L F_2) & \text{RHom}(P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2) & \\ \text{RHom}(P_1, Q_1) \otimes_S^L \text{RHom}(P_2, Q_2) & \xrightarrow{2.2.4} & & \text{RHom}(P, Q) & \end{array}.$$

2.6 La démonstration de 2.5 va occuper le reste du n°2. Il découle de 1.6.3
que, si $w_i : L_i \longrightarrow M_i$ est une flèche de type 1 au-dessus de f_i , la flèche
 $w = w_1 \otimes_S^L w_2$ rend commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & L_1 \otimes_S^L L_2 & \\ \swarrow w_2 & & \searrow w_1 \\ L_1 \otimes_S^L M_2 & & M_1 \otimes_S^L L_2 \\ \swarrow w_1 & & \searrow w_2 \\ M_1 \otimes_S^L M_2 & & \end{array}.$$

Appliquant cette remarque à $w_i = \underline{\text{RHom}}(u_i, v_i)$, on voit qu'il suffit de prouver les cas particuliers suivants de 2.5 :

Corollaire 2.6.1. - Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme, S' un S -schéma,

$f' : X' \longrightarrow Y'$ le morphisme déduit de f par le changement de base

$S' \longrightarrow S$, $E, F \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, $P', Q' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(S')$,

$(u, v) \in \text{Hom}_f^{(2,1)}((E, F), (P, Q))$ (resp. $\text{Hom}_f^{(3,4)}((E, F), (P, Q))$). On a alors un

carré commutatif, où les flèches verticales sont de type 1 au-dessus de f' :

$$\begin{array}{ccc}
 (2.6.1.1) \quad \underline{\text{RHom}}(E, F) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\text{RHom}}(E \otimes_S^L P', F' \otimes_S^L Q') \\
 \downarrow \underline{\text{RHom}}(u, v) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & & \downarrow \underline{\text{RHom}}(u \otimes_S^L P', v \otimes_S^L Q') \\
 \underline{\text{RHom}}(P, Q) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\text{RHom}}(P \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q')
 \end{array}$$

Examinons d'abord le cas où (u, v) est le type $(2,1)$. Par fonctorialité, on peut supposer que $E = f^*P$, $F = f^*Q$, (u, v) étant donné par l'identité de (f^*P, f^*Q) . La commutativité de 2.6.1.1 dans le cas $P' = Q' = A_S$, est évidente ; pour l'établir dans le cas général, il suffit donc de vérifier que pour $L, M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, le carré

$$\begin{array}{ccc}
 f^* \underline{\text{RHom}}(E, F) \otimes_S^L f^* \underline{\text{RHom}}(L, M) & \xrightarrow{f^*(2.2.3)} & f^* \underline{\text{RHom}}(E \otimes_S^L L, F \otimes_S^L M) \\
 \downarrow 2.1.1 \otimes 2.1.1 & & \downarrow 2.1.1 \\
 \underline{\text{RHom}}(f^*E, f^*F) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(f^*L, f^*M) & \xrightarrow{2.2.3} & \underline{\text{RHom}}(f^*(E \otimes_S^L L), f^*(F \otimes_S^L M))
 \end{array}$$

est commutatif. Or on constate aussitôt que les deux composés de ce carré sont adjoints du produit tensoriel des flèches d'évaluation

$$f^*E \otimes_S^L f^* \underline{\text{RHom}}(E, F) \longrightarrow f^*F \quad \text{et} \quad f^*L \otimes_S^L f^* \underline{\text{RHom}}(L, M) \longrightarrow f^*M, \text{ d'où l'assertion.}$$

Passons maintenant au cas où (u, v) est de type $(3,4)$. Par fonctorialité, on peut supposer que $P = f_!E$, $F = f^!Q$, (u, v) étant défini par $(\text{Id}_P, \text{Id}_F)$. On doit prouver la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc}
 f_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(E, f^{!} Q) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{b} & f_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L P', f^{!} Q \otimes_S^L Q') \\
 \downarrow a \otimes_S^L & & \downarrow a' \\
 \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} E, Q) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q')
 \end{array} ,$$

où b est composé de $f_{*}^{!}(2.2.4)$ et d'un isomorphisme de changement de base, a est l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.1.9.6), a' le composé de l'isomorphisme de dualité (relatif à $E \otimes_S^L P'$ et $Q \otimes_S^L Q'$) et des isomorphismes de changement de base $f_{!} E \otimes_S^L P' \xrightarrow{\sim} f_{!} (E \otimes_S^L P')$, $f^{!} Q \otimes_S^L Q' \xrightarrow{\sim} f^{!} (Q \otimes_S^L Q')$. Rappelons que a est composé de la flèche canonique (SGA 4 XVIII 3.1.9.5)

$$f_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(E, f^{!} Q) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} E, f_{!} f^{!} Q)$$

et de la flèche définie par la flèche d'adjonction $f_{!} f^{!} Q \longrightarrow Q$. On a une description analogue de a' , comme composé de la flèche citée

$$(*) \quad f_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(E \otimes_S^L P', f^{!} Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f_{!} (E \otimes_S^L P'), f_{!} (f^{!} Q \otimes_S^L Q')) ,$$

des flèches définies par c et d , et de la flèche définie par la flèche d'adjonction $f_{!} f^{!} (Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'$. Or, par définition, d est adjointe de la flèche $f_{!} (f^{!} Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'$ définie par l'isomorphisme de changement de base $f_{!} (f^{!} Q \otimes_S^L Q') \simeq f_{!} f^{!} Q \otimes_S^L Q'$ et la flèche d'adjonction $f_{!} f^{!} Q \longrightarrow Q$, en d'autres termes le carré

$$\begin{array}{ccc}
 f_{!} (f^{!} Q \otimes_S^L Q') & \xrightarrow{f_{!} d} & f_{!} f^{!} (Q \otimes_S^L Q') \\
 \downarrow \text{ch. base } \simeq & & \downarrow \text{adj} \\
 f_{!} f^{!} Q \otimes_S^L Q' & \xrightarrow{\text{adj} \otimes 1} & Q \otimes_S^L Q'
 \end{array}$$

est commutatif. Par suite, on peut aussi décrire a' comme composé de $(*)$, de la flèche définie par c , et de celles définies par l'isomorphisme de changement de base $f_{!} (f^{!} Q \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_{!} f^{!} Q \otimes_S^L Q'$ et la flèche d'adjonction $f_{!} f^{!} Q \longrightarrow Q$. Cette décomposition de a' et celle de a donnée plus haut, jointes à la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}(f_! E, f_! f^! Q) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \longrightarrow & \text{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! f^! Q \otimes_S^L Q') \\
 \downarrow L & & \downarrow L \\
 \text{RHom}(f_! E, Q) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \longrightarrow & \text{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q')
 \end{array}$$

défini par 2.2.4 et la flèche d'adjonction $f_! f^! Q \longrightarrow Q$, montrent que, pour établir la commutativité de 2.6.2, il suffit de prouver la compatibilité suivante :

Lemme 2.6.3 - Soient f, f', E, F, P', Q' comme en 2.6.1. On a alors un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 f_* \text{RHom}(E, F) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(1)} & f'_* \text{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\
 \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\
 \text{RHom}(f_! E, f_! F) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \text{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q')
 \end{array} ,$$

où (1) est composé de l'isomorphisme de changement de base

$f_* \text{RHom}(E, F) \otimes_S^L - \xrightarrow{\sim} f'_*(\text{RHom}(E, F) \otimes_S^L -)$ et $f'_*(2.2.4)$, (2) est déduit de la flèche canonique $f_* \text{RHom}(E, F) \longrightarrow \text{RHom}(f_! E, f_! F)$ SGA 4 XVIII 3.1.9.5 par application de $\otimes_S^L \text{RHom}(P', Q')$, (3) est donné par 2.2.4, enfin (4) est composé de la flèche canonique $f'_* \text{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \longrightarrow \text{RHom}(f'_! (E \otimes_S^L P'), f'_! (F \otimes_S^L Q'))$ (loc. cit.) et des flèches définies par les isomorphismes de changement de base $f'_! (E \otimes_S^L P') \xrightarrow{\sim} f_! E \otimes_S^L P'$, $f'_! (F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_! F \otimes_S^L Q'$.

Revenant à la définition de la flèche (SGA 4 XVIII 3.1.9.5), on choisit une compactification de $f^{(1)}$, et l'on est ramené à prouver le lemme séparément dans le cas où f est une immersion ouverte et celui où f est un morphisme propre.

a) Cas où f est une immersion ouverte. Par adjonction (2.2.1), il suffit de voir que si l'on tensorise le carré de 2.6.3 par $f_! E \otimes_S^L P'$ et que l'on compose avec la flèche d'évaluation 2.2.2

$$(f_! E \otimes_S^L P') \otimes \text{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q') \longrightarrow f_! F \otimes_S^L Q' ,$$

(1) La flèche citée est définie à l'aide d'une telle compactification, mais elle n'en dépend pas : ce point, admis tacitement dans (loc. cit.), se vérifie facilement.

le carré que l'on obtient est commutatif. Or les sommets de ce carré sont nuls en dehors de X' , de sorte qu'il suffit de vérifier que le carré induit sur X' commute, ce qui est trivial.

b) Cas où f est un morphisme propre. On a alors $f_! = f_*$, $f'_! = f'_*$. On voit aisément que le composé de $f_* \underline{\mathrm{RHom}}(E, F) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(f_* E, f_* F)$ avec l'isomorphisme de dualité triviale $\underline{\mathrm{RHom}}(f_* E, f_* F) \xrightarrow{\sim} f_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E, F)$ (2.1.4) n'est autre que la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f^* f_* E \longrightarrow E$ par application de $f_* \underline{\mathrm{RHom}}(-, F)$. De même, le composé de (4) avec l'isomorphisme de dualité triviale

$$\underline{\mathrm{RHom}}(f_* E \otimes_S^L P', f_* F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$$

($f_* F \otimes_S^L Q'$ étant identifié à $f'_*(F \otimes_S^L Q')$ par l'isomorphisme canonique) n'est autre que la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f^* f_* E \longrightarrow E$ par application de $f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(- \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$. On est donc ramené à vérifier la commutativité du carré

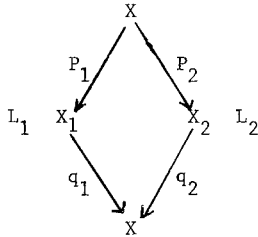
$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}(f_* E, f_* F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}(f_* E \otimes_S^L P', f_* F \otimes_S^L Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E, F) \otimes_S^L \underline{\mathrm{RHom}}(P', Q') & \xrightarrow{(1')} & f'_* \underline{\mathrm{RHom}}(f^* f_* E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \end{array},$$

où les flèches verticales sont les isomorphismes de dualité triviale et (1') est (1) avec E remplacé par $f^* f_* E$. Mais celle-ci est un cas particulier de celle de 2.6.1.1 dans le cas, déjà traité, où (u, v) est de type (2, 1) (prendre $u : f^* f_* E \longrightarrow f_* E$ donné par l'identité de $f^* f_* E$, et $v : f \longrightarrow f_* F$ donné par l'identité de $f_* F$). Nous avons donc prouvé 2.6.3. Comme on a vu, la commutativité de 2.6.2 en résulte, ce qui achève la démonstration de 2.6.1 et, finalement, de 2.5.

3. Correspondances cohomologiques.

3.1. Soient, pour $i : 1, 2$, X_i un S -schéma, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$,

$X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$ et $q_i : X_i \longrightarrow S$ les projections canoniques :



Avec les notations de 1.3, on a un isomorphisme canonique (2.2.4)

$$DL_1 \otimes_S^L L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(L_1 \otimes_S^L A_{X_2}, q_1^! A_S \otimes_S^L L_2) .$$

Composant avec l'isomorphisme de Kunneth $q_1^! A_S \otimes_S^L L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2$ (1.7.3), on obtient un isomorphisme

$$(3.1.1) \quad DL_1 \otimes_S^L L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) .$$

Celui-ci jouera un rôle fondamental dans toute la suite. Pour $X_i = S$, 3.1.1 se réduit à $L_1^\vee \otimes_S^L L_2 \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(L_1, L_2)$, cas particulier d'un isomorphisme valable pour des complexes parfaits sur un topos annelé quelconque (SGA 6 I 7.7). Nous posons

$$\begin{aligned}
 (3.1.2) \quad \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) &= \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) , \\
 \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) &= \text{Hom}_S(L_1, L_2) .
 \end{aligned}$$

Les éléments de $\text{Hom}_S(L_1, L_2)$ s'appelleront correspondances cohomologiques de L_1 à L_2 . Au lieu de "correspondance cohomologique de A_{X_1} à A_{X_2} " nous dirons simplement "correspondance cohomologique de X_1 à X_2 " (sous-entendu : à coefficients dans A).

Si X_1 est lisse, purement de dimension relative r_1 , il en est de même de p_2 , et par le théorème de dualité (SGA 4 XVIII 3.2.5), on a

$p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^* L_2(r_1)[2r_1]$, donc

$$(3.1.3) \quad \underline{R}Hom_S(L_1, L_2) = \underline{R}Hom(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)[2r_1] \quad ,$$

$$Hom_S(L_1, L_2) = H^{2r_1}(X, \underline{R}Hom(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)) \quad .$$

En particulier, le groupe des correspondances cohomologiques de X_1 à X_2 s'identifie dans ce cas à $H^{2r_1}(X, A(r_1))$.

3.2 Les correspondances cohomologiques qu'on rencontre dans la pratique sont associées à des S -morphisms $X_2 \longrightarrow X_1$, ou plus généralement des cycles de X , ou des schémas au-dessus de X . Soit $c : C \longrightarrow X$ un schéma au-dessus de X (on dit parfois que c est une correspondance entre X_1 et X_2), notons $c_i = p_i \circ c : C \longrightarrow X_i$ les projections. Nous appellerons correspondances cohomologiques de L_1 à L_2 à support dans c (ou C , s'il n'y a pas de confusion à craindre) les éléments du groupe $H^0(X, c_! \underline{R}Hom(c_1^* L_1, c_2^! L_2))$ ($= Hom(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$ si c est propre). D'après la formule d'induction (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), on a un isomorphisme canonique

$$(3.2.1) \quad c_! \underline{R}Hom(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{R}Hom(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \quad ,$$

d'où, en appliquant $c_!$ et composant avec la flèche d'adjonction $c_! c^! \longrightarrow Id$, des flèches canoniques

$$(3.2.2) \quad c_! \underline{R}Hom(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \underline{R}Hom(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \quad ,$$

$$(3.2.3) \quad H^0(X, c_! \underline{R}Hom(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \longrightarrow Hom_S(L_1, L_2) \quad .$$

Toute correspondance de L_1 à L_2 à support dans C définit donc canoniquement, par 3.2.3, une correspondance (sans support) de L_1 à L_2 .

Exemples : a) Supposons c propre et c_2 de tor-dimension finie et de dimension relative $\leq N$. Le morphisme trace (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.3)

$$Tr_{c_2} : c_{2!} A_C \longrightarrow A_{X_2}(-N)[-2N]$$

définit par adjonction une correspondance cohomologique de A_{X_1} à $A_{X_2}(-N)[2N]$

à support dans C , qu'on appellera classe de (c, N) , et qu'on notera

$$(3.2.4) \quad cl(c, N) \in H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)) \quad .$$

Le cas le plus important est celui où $N = 0$, i.e. c_2 fini (et de tor-dimension finie), auquel cas $cl(c)$ est une correspondance cohomologique de X_1 à X_2 à support dans C . Si X_1 est lisse, purement de dimension relative r_1 , on a d'après 3.1.3 et 3.2.1,

$$(3.2.5) \quad H^{-2N}(C, c_2^! A_{X_2}(-N)) = H^{2(r_1-N)}(C, c_1^! A_X(r_1-N)) \quad .$$

Si de plus c est une immersion fermée, le second membre se réécrit

$H_C^{2(r_1-N)}(X, A_X(r_1-N))$, et la classe de (c, N) , considérée comme élément de ce groupe, n'est autre que la classe de cohomologie associée à c au sens de (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.1), comme il résulte aussitôt des définitions.

b) Soit $F : X_2 \longrightarrow X_1$ un S -morphisme, notons $c(F) : C(F) \longrightarrow X$ son graphe, i.e. l'image de la section de p_2 définie par F ("ensemble des points (fx, x) ") : c_2 est un isomorphisme, et $c_1 c_2^{-1} = F$. On a donc des isomorphismes canoniques

$$(3.2.6) \quad \begin{aligned} R\text{Hom}(c_1(F^*)^*_{L_1}, c_2(F)^!_{L_2}) &= R\text{Hom}(F^*_{L_1}, L_2) \quad , \\ \text{Hom}(c_1(F)^*_{L_1}, c_2(F)^!_{L_2}) &= \text{Hom}(F^*_{L_1}, L_2) \quad . \end{aligned}$$

En d'autres termes, les correspondances cohomologiques de L_1 à L_2 à support dans le graphe de F sont les "relèvements" de F en un homomorphisme $F^*_{L_1} \longrightarrow L_2$. Voici deux exemples importants de telles correspondances :

$$(i) \quad X_1 = X_2, \quad L_1 = L_2, \quad F = \text{l'identité de } X_1,$$

dont le graphe Δ est la diagonale. La correspondance à support dans Δ définie par l'identité de L_1 s'appelle correspondances diagonale. C'est l'élément

$1 \in \text{Hom}(L_1, L_1) = H^0(X, \Delta_* \Delta^! R\text{Hom}_S(L_1, L_1))$ (groupe qui d'identifie à

$H_{\Delta}^{2r}(X, \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_1)(r))$ quand X_1 est lisse, purement de dimension relative r).

(ii) On suppose que S est le spectre d'un corps fini $\mathbb{F}_q$, que $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, et on prend pour $F: X_1 \longrightarrow X_1$ l'endomorphisme de Frobenius relatif à $\mathbb{F}_q$, identité sur l'espace sous-jacent et élévation à la puissance q -ième sur $\mathcal{O}_{X_1}$ (cf. XIV), et pour relèvement de F à L_1 l'isomorphisme canonique $F^*L_1 \xrightarrow{\sim} L_1$ (loc. cit. §2 prop. 1) (plus exactement, le a -ième itéré de l'isomorphisme de (loc. cit.), si $q = p^a$). La correspondance cohomologique de L_1 à L_1 à support dans le graphe de F ainsi définie s'appelle correspondance de Frobenius (relative à $\mathbb{F}_q$).

c) Certaines correspondances cohomologiques entre faisceaux sur des courbes, liées aux opérateurs de Hecke, ont été étudiées par Langlands dans ([13]§7).

d) Les correspondances cohomologiques entre faisceaux constants (les plus fréquentes dans la nature) fournissent de façon naturelle, par "intégration", des correspondances cohomologiques entre complexes, comme nous allons le voir maintenant.

3.3 Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i: X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme,

$f = f_1 \times_S f_2: X \longrightarrow Y$, $f'_1 = f_1 \times_S Y_2$, $f'_2 = Y_1 \times_S f_2$, $p'_1 = X_1 \times_S f_2$, $p'_2 = f_1 \times_S X_2$:

$$(3.3.0) \quad \begin{array}{ccccc} X_1 \times_S Y_2 & \xleftarrow{p'_1} & X & & \\ \downarrow f'_1 & \nearrow f & \downarrow p'_2 & & \\ Y & \xleftarrow{f'_2} & Y_1 \times_S X_2 & & \end{array} .$$

Soient $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Il existe un unique isomorphisme

$$(3.3.1) \quad f_* \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2)$$

dont l'inverse rend commutatif le carré

$$\begin{array}{ccc}
 D(f_{1!} L_1) \otimes_S^L f_{2*} L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & R\text{Hom}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \\
 (1) \downarrow & & \downarrow \\
 f_{1*} D L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 & \xrightarrow{(2)} & f_* R\text{Hom}_S(L_1, L_2)
 \end{array} ,$$

où (1) est déduit de l'inverse de l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.1.9.6)

$Df_{1!} L_1 \xrightarrow{\sim} f_{1*} D L_1$ par application de $\otimes_S^L f_{2*} L_2$, et (2) est composé de l'isomorphisme de Kunneth $f_{1*} D L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 \xrightarrow{\sim} f_* (D L_1 \otimes_S^L L_2)$ et de $f_*(3.1.1)$. Par application de $R\Gamma(Y, -)$ on déduit de 3.3.1 un isomorphisme

$$(3.3.2) \quad f_* : \text{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) .$$

Pour $u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2)$, la correspondance $f_* u$ sera dite image directe de u par f . Quand $Y_1 = Y_2 = S$, nous écrirons plutôt u_* que $f_* u$. Si $Y_1 = Y_2 = S$ est le spectre d'un corps séparablement clos, 3.3.2 s'écrit

$$(3.3.3) \quad \text{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2)) .$$

Ainsi, les correspondances cohomologiques "opèrent" sur la cohomologie. L'énoncé ci-après va nous permettre d'interpréter cette opération de diverses manières, et notamment de faire le lien avec les définitions habituelles dans des situations telles que a) ou b) ci-dessus.

Proposition 3.4 - Avec les notations de 3.3.0, on a un diagramme commutatif d'isomorphismes de $D_{\text{ctf}}(Y)$:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & R\text{Hom}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) & & \\
 & (1) \swarrow & \downarrow & \searrow (2) & \\
 (3.4.1) \quad f_{1*} R\text{Hom}_S(L_1, f_{2*} L_2) & & & & f_{2*}' R\text{Hom}_S(f_{1!} L_1, L_2) \\
 & f_{1*}' (3) \searrow & \downarrow & \swarrow f_{2*}' (4) & \\
 & & f_*' R\text{Hom}_S(L_1, L_2) & &
 \end{array} ,$$

où (5) est l'inverse de 3.3.1 et les flèches (1) à (4) sont définies par les diagrammes commutatifs ci-après, dans lesquels "ch. b." désigne une flèche déduite

d'un isomorphisme de changement de base ou de K nneth de l'un des types envisag s au n 1, "dual." une fl che d duite d'un isomorphisme de dualit  de type 2.1.4 ou (SGA 4 XVIII 3.1.9.6), "triv." un isomorphisme trivial

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}(f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & \text{RHom}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \\
 \downarrow \text{ch. b.} & & \downarrow (1) \\
 \text{RHom}(f_{1!} (L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}), K_{Y_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2) & & \\
 \downarrow \text{dual.} & & \\
 f_{1*}' \text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, f_{1!}' (K_{Y_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2)) & & \\
 \downarrow \text{ch. b.} & & \\
 f_{1*}' \text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & f_{1*}' \text{RHom}_S(L_1, f_{2*} L_2)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}(f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & \text{RHom}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2) \\
 \downarrow \text{ch. b.} & & \downarrow (2) \\
 \text{RHom}(f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, f_{2*}' (K_{Y_1} \otimes_S^L L_2)) & & \\
 \downarrow \text{dual.} & & \\
 f_{2*}' \text{RHom}(f_{1*}' (f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}), K_{Y_1} \otimes_S^L L_2) & & \\
 \downarrow \text{triv.} & & \\
 f_{2*}' \text{RHom}(f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, K_{Y_1} \otimes_S^L L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & f_{2*}' \text{RHom}_S(f_{1!} L_1, L_2)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, K_{X_1} \otimes_S^L f_{2*} L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & \text{RHom}_S(L_1, f_{2*} L_2) \\
\downarrow \text{ch. b.} & & \downarrow (3) \\
\text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}, p_{1*}'(K_{X_1} \otimes_S^L L_2)) & & \\
\downarrow \text{dual.} & & \\
p_{1*}' \text{RHom}(p_{1*}'(L_1 \otimes_S^L A_{Y_2}), K_{X_1} \otimes_S^L L_2) & & \\
\downarrow \text{triv.} & & \\
p_{1*}' \text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{X_2}, K_{X_1} \otimes_S^L L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & p_{1*}' \text{RHom}_S(L_1, L_2) \\
\downarrow \text{ch. b.} & & \downarrow (4) \\
\text{RHom}(f_{1!} L_1 \otimes_S^L A_{X_2}, K_{Y_1} \otimes_S^L L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & \text{RHom}_S(f_{1!} L_1, L_2) \\
\downarrow \text{ch. b.} & & \downarrow \\
\text{RHom}(p_{2!}'(L_1 \otimes_S^L A_{X_2}), K_{Y_1} \otimes_S^L L_2) & & \\
\downarrow \text{dual.} & & \\
p_{2*}' \text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{X_2}, p_{2*}'(K_{Y_1} \otimes_S^L L_2)) & & \\
\downarrow \text{ch. b.} & & \\
p_{2*}' \text{RHom}(L_1 \otimes_S^L A_{X_2}, K_{X_1} \otimes_S^L L_2) & \xrightarrow{\text{ch. b.}} & p_{2*}' \text{RHom}_S(L_1, L_2)
\end{array}$$

Ce n'est qu'une explication de 2.5 dans le cas particulier où

$(u_1, v_1) : (L_1, K_{X_1}) \longrightarrow (f_{1!} L_1, K_{Y_1})$ est donné par l'identité de $f_{1!} L_1$ et l'isomorphisme canonique $f_{1!} K_{Y_1} \xrightarrow{\sim} K_{X_1}$, $(u_2, v_2) : (A_{X_2}, L_2) \longrightarrow (A_{Y_2}, f_{2*} L_2)$ par l'isomorphisme canonique $A_{X_2} \xrightarrow{\sim} f_{2*} A_{Y_2}$ et l'identité de $f_{2*} L_2$.

Corollaire 3.5 - On suppose que $Y_1 = Y_2 = S$. Soit $u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2)$. L'image directe $f_* u \in \text{Hom}(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2)$ (3.3.2) peut s'obtenir des deux manières équivalentes suivantes :

a) On s'identifie u , par dualité triviale , à une flèche

$L_1 \longrightarrow p_{1*} p_2^! L_2$; on compose avec l'isomorphisme de changement de base
 $p_{1*} p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} f_1^! f_{2*} L_2$; $f_* u$ est l'adjointe de cette flèche composée.

b) On identifie u , par adjonction, à une flèche $p_{2*} p_1^* L_1 \longrightarrow L_2$;

on compose avec l'isomorphisme de changement de base $f_2^* f_{1*} L_1 \xrightarrow{\sim} p_{2*} p_1^* L_1$; $f_* u$
est l'adjointe de cette flèche composée.

La description a) (resp. b)) correspond en effet au trajet

$(f_{1*}(3) \circ (1))^{-1}$ (resp. $f_{2*}(4) \circ (2)$) de 3.4.1 .

3.6 Dans la pratique, c'est surtout la description 3.5 b) qui est utilisée.

Explicitons-la au niveau des classes de cohomologie, en supposant, pour alléger

l'écriture, que S est le spectre d'un corps séparablement clos. Soit

$u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2) = \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2)$. Pour $x \in H_c^i(X_1, L_1)$, $u_*(x) \in H^i(X_2, L_2)$ est défini comme suit : on considère l'élément $p_1^* x \in H^i(X_2, p_{2*} p_1^* L_1)$ déduit de x par image inverse, on lui applique u , i.e. on forme le produit $u \cdot p_1^* x \in H^i(X_2, p_{2*} p_2^! L_2)$, puis l'on applique la flèche $\underline{a} : H^i(X_2, p_{2*} p_2^! L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$ définie par la flèche d'adjonction $p_{2*} p_2^! \longrightarrow \text{Id}$; en résumé :

$$(3.6.1) \quad u_*(x) = \underline{a}(u \cdot p_1^* x) \quad .$$

Soient $c : C \longrightarrow X$ un morphisme propre, et $u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$. Notons $u_* \in \text{Hom}(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2))$ l'image de u par le composé de 3.2.3 et 3.3.3 . Il découle de 3.6.1 que, pour $x \in H_c^i(X_1, L_1)$, on a

$$(3.6.2) \quad u_*(x) = \underline{a}(u \cdot c_1^* x) \quad ,$$

où $c_1^* x$ est l'image inverse de x dans $H^i(X_2, c_{2*} c_1^* L_1)$ et

$\underline{a} : H^i(X_2, c_{2*} c_2^! L_2) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$ est la flèche déduite de l'adjonction $c_{2*} c_2^! L_2 \longrightarrow \text{Id}$. Dans la situation de l'exemple 3.2 a) , on trouve ainsi que

$$(3.6.3) \quad c_2(c, N)_*(x) = \text{Tr}_{c_2}(c_1^* x) \quad ,$$

où $\text{Tr}_{c_2} : H^i(X_2, R_{c_2!} A_C) \longrightarrow H^{i-2N}(X_2, A(-N))$ est la flèche induite par le morphisme trace relatif à c_2 . Cette formule concorde, pour $N = 0$, avec (SGA 4^{1/2}

Cycle 3.6) : $c\ell(c)_*$ est l'homomorphisme noté τ_{X_2/X_1} dans (loc. cit.). Si X_1 est lisse, purement de dimension relative r_1 , et c une immersion fermée, il découle de 3.6.1 et de la remarque faite à la fin de 3.2 a) que l'on a aussi

$$(3.6.4) \quad c\ell(c, N)_*(x) = \text{Tr}_{p_2} (c\ell(C) p_1^* x) \quad ,$$

où $c\ell(C) \in H_C^{2(r_1-N)}(X, A(r_1-N))$ est la classe de cohomologie de C et

$\text{Tr}_{p_2} : H^*(X_2, R_{p_2!} A_{X_2}) \longrightarrow H^{*-2r_1}(X_2, A(-r_1))$ la flèche définie par le morphisme trace relatif à p_2 . On retrouve la définition habituelle de l'homomorphisme induit sur la cohomologie par une correspondance ([12]1.3), (SGA 4^{1/2} Cycle 3.2).

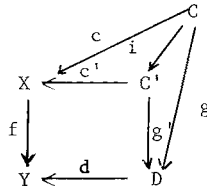
3.6.5. Dans la situation de 3.2 b), il découle de 3.6.2 que, pour $u \in \text{Hom}(F^*L_1, L_2)$, $u_* : H_C^i(X_1, L_1) \longrightarrow H^i(X_2, L_2)$ est le composé de l'homomorphisme "image inverse" $H_C^i(X_1, L_1) \longrightarrow H^i(X_2, F^*L_1)$ et de l'homomorphisme induit par u (plus généralement $f_* u : Rf_{1!} L_1 \longrightarrow Rf_{2*} L_2$ est composé de l'homomorphisme canonique $Rf_{1!} L_1 \longrightarrow Rf_{2*} F^*L_1$ et de $Rf_{2*} u$). En particulier, la correspondance diagonale induit la flèche canonique $Rf_{1!} L_1 \longrightarrow Rf_{1*} L_1$ (l'identité si X_1 est propre sur S).

3.7 Revenons à la situation du début de 3.3, en supposant donné en outre un carré commutatif

$$(3.7.1) \quad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{c} & C \\ f \downarrow & & \downarrow g \\ Y & \xleftarrow{d} & D \end{array} \quad ,$$

avec c propre. Posons $c_i = p_i^* c$, $d_i = q_i^* d$, où $p_i : X \longrightarrow X_i$, $q_i : Y \longrightarrow Y_i$ sont les projections. On déduit de 3.7.1 un diagramme commutatif où le carré intérieur est cartésien :

(3.7.2)



Pour $K \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, on a une flèche canonique

$$(3.7.3) \quad f_* c_* c'! K \longrightarrow d_* d'! f_* K,$$

composée de la flèche

$$f_* c_* c'! K = f_* c'_!(i_* i'!) c'! K \longrightarrow f_* c'_! c'! K = d_* g'_! c'! K$$

définie par la flèche d'adjonction $i_* i'! \longrightarrow \text{Id}$, et de l'isomorphisme

$$d_* g'_! c'! K \xrightarrow{\sim} d_* d'! f_* K$$

défini par l'isomorphisme canonique $g'_! d'! \xrightarrow{\sim} d'! f_*$ (SGA 4 XVIII 3.1.12.3). Prenant $K = \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2)$, et composant 3.7.3 avec l'isomorphisme déduit de 3.3.1, on trouve une flèche canonique

$$(3.7.4) \quad f_* c_* c'! \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \longrightarrow d_* d'! \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!} L_1, f_{2*} L_2),$$

qui, grâce à 3.2.1, peut se récrire

$$(3.7.5) \quad f_* c_* \underline{\text{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow d_* \underline{\text{RHom}}(d_1^{**}(f_{1!} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)).$$

On en déduit

$$(3.7.6) \quad f_* : \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \text{Hom}(d_1^{**}(f_{1!} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)).$$

La flèche 3.7.5 (resp. 3.7.6) généralise 3.3.1 (resp. 3.3.2), avec laquelle elle coïncide quand c et d sont l'identité. Notons aussi que, pour c propre, 3.2.2 (resp. 3.2.3) n'est autre que 3.7.5 (resp. 3.7.6) quand f_1, f_2 et d sont les flèches identiques. Quand $Y_1 = Y_2 = S = D$, nous abrègerons $f_* u$ en u_* , comme plus haut.

4. Accouplements de correspondances. Formule de Lefschetz.

4.1 Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$ les projections, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$, K_{X_i} le complexe dualisant (1.3). Les flèches canoniques

$$(4.1.1) \quad p_i^* \underline{\text{RHom}}(L_i, K_{X_i}) \otimes^L p_i^* L_i \longrightarrow p_i^* K_{X_i} \quad ,$$

composées de 2.1.1 et de la flèche d'évaluation 2.2.2, donnent, par produit tensoriel sur X et composition avec l'isomorphisme de Kunneth 1.7.6, un accouplement

$$(4.1.2) \quad (DL_1 \otimes_S^L L_2) \otimes^L (L_1 \otimes_S^L DL_2) \longrightarrow K_X \quad ,$$

qu'on peut récrire, grâce à 3.1.1, 3.1.2,

$$(4.1.3) \quad \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes^L \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_1) \longrightarrow K_X \quad .$$

On en déduit un accouplement, dit cup-produit,

$$(4.1.4) \quad \langle \quad , \quad \rangle : \text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_2, L_1) \longrightarrow H^0(X, K_X) \quad .$$

On peut encore considérer 4.1.2 comme le produit tensoriel externe des flèches d'évaluation $DL_i \otimes_S^L L_i \longrightarrow K_{X_i}$. Compte tenu de l'isomorphisme de Kunneth 2.2.4, on voit ainsi que 4.1.2 est une "dualité parfaite", i.e. identifie par l'isomorphisme d'adjonction 2.2.1 chacun des complexes $DL_1 \otimes_S^L L_2$, $L_1 \otimes_S^L DL_2$ au dual de l'autre (à valeurs dans K_X) .

Quand $X_1 = X_2 = S$, 4.1.3 est cas particulier d'un accouplement valable pour des complexes parfaits sur un topos annelé quelconque (SGA 6 I 7.8), et, avec les notations de (SGA 6 I 8.3), on a

$$(4.1.5) \quad \langle u, v \rangle = \text{Tr}(vu) = \text{Tr}(uv) \quad .$$

4.2 Soient $c : C \longrightarrow X$, $d : D \longrightarrow X$, $e = c \times_X d : E = C \times_X D \longrightarrow X$. Pour $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, on dispose d'une flèche canonique (qui n'est pas un isomorphisme en général)

$$(4.2.1) \quad c^! P \otimes_X^L d^! Q \longrightarrow e^! (P \otimes Q) \quad ,$$

définie, de la même manière que 1.7.3, comme adjointe de la flèche composée

$$e_! (c^! P \otimes_X^L d^! Q) \xrightarrow[\sim]{(1)} c_! c^! P \otimes d_! d^! Q \xrightarrow{(2)} P \otimes Q \quad ,$$

où (1) est l'isomorphisme de K nneth (SGA 4 XVII 5.4.2.2) et (2) le produit tensoriel des fl ches d'adjonction. Appliquant $e_!$   4.2.1 et composant avec l'isomorphisme de K nneth qu'on vient de citer, on obtient une fl che canonique

$$(4.2.2) \quad c_! c^! P \otimes d_! d^! Q \longrightarrow e_! e^! (P \otimes Q) \quad .$$

De m me, composant la fl che de K nneth $c_* c^! P \otimes d_* d^! Q \longrightarrow e_* (c^! P \otimes_X^L d^! Q)$ avec la fl che d duite de 4.2.1 par application de e_* , on obtient une fl che canonique

$$(4.2.3) \quad c_* c^! P \otimes d_* d^! Q \longrightarrow e_* e^! (P \otimes Q) \quad .$$

Pour $P = DL_1 \otimes_S^L L_2$, $Q = L_1 \otimes_S^L DL_2$, on d duit de 4.2.2, 4.2.3, par composition avec 4.1.2 et l'isomorphisme $e^! K_X = K_E$, et avec les identifications 3.1.1, 3.2.1, des accouplements

$$(4.2.4) \quad c_! \underline{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes^L d_! \underline{RHom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_! K_E \quad ,$$

$$(4.2.4)' \quad c_* \underline{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes^L d_* \underline{RHom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_* K_E \quad ,$$

$$(4.2.5) \quad < \quad , \quad > : \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow H^0(E, K_E) \quad .$$

Ces accouplements sont compatibles   la localisation  tale :  tant donn  un carr  commutatif (non n cessairement cart sien)

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ \swarrow & & \searrow \\ C' & & D' \\ \searrow & & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

 tale au-dessus de

$$\begin{array}{ccc} & E & \\ \swarrow & & \searrow \\ C & & D \\ \searrow & & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

,

si l'on note c' , d' , e' les compos s $C' \longrightarrow C \longrightarrow X$, $D' \longrightarrow D \longrightarrow X$, $E' \longrightarrow E \longrightarrow X$, on a un carr  commutatif

$$(4.2.6) \quad \begin{array}{ccc} \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^* L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(E, K_E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^* L_1) & \longrightarrow & H^0(E', K_{E'}) \end{array} ,$$

où les flèches verticales sont les restrictions, et la flèche horizontale inférieure est composée de la flèche analogue à 4.2.5 et de la restriction $H^0(E'', K_{E''}) \rightarrow H^0(E', K_{E'})$, avec $E'' = C' \times_{X, D'}$ (on a des carrés commutatifs analogues avec des flèches du type 4.2.4, 4.2.4', qu'on laisse au lecteur le soin d'écrire). Si Z est étale sur E , on notera, pour $u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2)$, $v \in \text{Hom}(d_2^* L_2, d_1^* L_1)$,

$$(4.2.7) \quad \langle u, v \rangle_Z \in H^0(Z, K_Z)$$

l'image de $\langle u, v \rangle$ dans $H^0(Z, K_Z)$ par restriction (dans la pratique, Z sera une composante connexe de E). Si z est un point fermé isolé de E , $\bar{z}$ un point géométrique au-dessus de z , il découle de 4.2.6 que $\langle u, v \rangle_Z \in H^0(z, K_z) = A$ ne dépend que de la situation déduite par localisation stricte aux images de $\bar{z}$ dans C, D, X .

Exemple 4.3 - On suppose que X_i est lisse, purement de dimension relative r_i , et que c et d sont des immersions fermées, avec c_2 (resp. d_1) fini. Pour $L_1 = A_{X_1}$, $L_2 = A_{X_2}$, on a, d'après 3.1.3,

$$DL_1 \otimes_S^L L_2 = A_X(r_1)[2r_1], \quad L_1 \otimes_S^L DL_2 = A_X(r_2)[2r_2],$$

et 4.1.2 s'identifie au produit

$$A_X(r_1)[2r_1] \otimes_S^L A_X(r_2)[2r_2] \longrightarrow A_X(r)[2r]$$

(où $r = r_1 + r_2$), et par suite, compte tenu de 3.2.1, 4.2.5 s'identifie au cup-produit habituel

$$H_C^{2r_1}(X, A(r_1)) \otimes H_D^{2r_2}(X, A(r_2)) \longrightarrow H_{C \cap D}^{2r}(X, A(r)) .$$

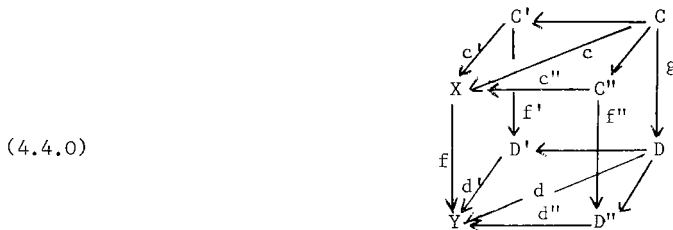
Prenons comme correspondance cohomologique de X_1 à X_2 (resp. X_2 à X_1) la classe de c (resp. d) (3.2.a)). Il résulte de (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.8) qu'en un point isolé

z de $C \cap D$, $\langle cl(c), cl(d) \rangle_z$ n'est autre que l'image dans A de la multiplicité d'intersection de C et D en z .

Voici maintenant le résultat principal de l'exposé.

Théorème 4.4 - Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme propre,

$f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y$, $p_i : X \longrightarrow X_i$, $q_i : Y \longrightarrow Y_i$ les projections. Soit d'autre part



un cube commutatif à faces horizontales cartésiennes, avec c' , c'' , d' , d'' propres.

On pose $c'_i = p_i c'$, $c''_i = p_i c''$, $d'_i = q_i d'$, $d''_i = q_i d''$. Enfin, soient

$L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. On a alors un carré commutatif

(4.4.1)

$$\begin{array}{ccc}
 f_* c'_* \text{RHom}(c_1'^* L_1, c_2'^* L_2) \otimes^L f_* c''_* \text{RHom}(c_2''^* L_2, c_1''^* L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_* c_* K_C \\
 \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\
 d'_* \text{RHom}(d_1'^* M_1, d_2'^* M_2) \otimes^L d''_* \text{RHom}(d_2''^* M_2, d_1''^* M_1) & \xrightarrow{(3)} & d_* K_D
 \end{array}$$

où $M_i = f_{i*} L_i$, (3) est donné par 4.2.4, (1) déduit de 4.2.4 par application de f_* et composition avec la flèche canonique $f_* c'_* \otimes^L f_* c''_* \longrightarrow f_* (c'_* \otimes^L c''_*)$, (2) est produit tensoriel des flèches 3.7.5 relatives aux faces contenant f , et (4) est défini par la flèche d'adjonction $g_* K_C = g_* g^* K_D \longrightarrow K_D$.

Démonstration - Posons $DL_1 \otimes_S^L L_2 = P$, $L_1 \otimes_S^L DL_2 = Q$, $DM_1 \otimes_S^L M_2 = E$, $M_1 \otimes_S^L DM_2 = F$. Considérons le diagramme

(4.4.2)

$$\begin{array}{ccccc}
 f_* c^! c^! P \otimes f_* c^! c^! Q & \xrightarrow{(1)} & f_* c^! c^! (P \otimes Q) & \xrightarrow{(2)} & f_* c^! c^! K_X \\
 (8) \downarrow & & (9) \downarrow & & (10) \downarrow \\
 d_* d^! f_* P \otimes d_* d^! f_* Q & \xrightarrow{(3)} & d_* d^! (f_* P \otimes f_* Q) & \xrightarrow{(4)} & d_* d^! f_* (P \otimes Q) & \xrightarrow{(5)} & d_* d^! f_* K_X \\
 (11) \downarrow & & (12) \downarrow & & (13) \downarrow \\
 d_* d^! E \otimes d_* d^! F & \xrightarrow{(6)} & d_* d^! (E \otimes F) & \xrightarrow{(7)} & d_* d^! K_Y
 \end{array}$$

où les flèches sont les suivantes : (1) est déduit de 4.2.2 par application de f_* , (2) est défini par 4.1.2, (3) est donné par 4.2.2, (4) par la flèche canonique $f_* P \otimes f_* Q \longrightarrow f_* (P \otimes Q)$, (5) par 4.1.2, (6) par 4.2.2, (7) par 4.1.2, (8) est produit tensoriel de flèches 3.7.3, (9) et (10) sont définis par 3.7.3, (11) et (12) par les isomorphismes $f_* P \longrightarrow E$, $f_* Q \longrightarrow F$ (3.3.1), (13) par la flèche d'adjonction $f_* K_X \longrightarrow K_Y$. Par définition, 4.4.1 s'identifie, par 3.1.1 et 3.2.1, au bord extérieur de 4.4.2. Il suffit donc de prouver que les carrés (A), (B), (C), (D) sont commutatifs. La commutativité de (B) et (C) est évidente, par fonctorialité. Il reste à démontrer celle de (A) et (D).

a) Commutativité de (D). Il suffit de prouver que le carré

$$\begin{array}{ccc}
 f_* P \otimes f_* Q & \xrightarrow{\quad} & f_* K_X \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 E \otimes F & \xrightarrow{\quad} & K_Y
 \end{array}$$

(correspondant à (D) pour $d = \text{Id}$) commute. Rappelons que l'accouplement $P \otimes Q \longrightarrow K_X$ (resp. $E \otimes F \longrightarrow K_Y$) est produit tensoriel externe des flèches d'évaluation $DL_i \otimes L_i \longrightarrow K_{X_i}$ (resp. $DM_i \otimes M_i \longrightarrow K_{Y_i}$). Par les isomorphismes de Kunneth $f_{1*} DL_1 \otimes_S f_{2*} L_2 \xrightarrow{\sim} f_* P$, $f_{1*} L_1 \otimes_S f_{2*} DL_2 \xrightarrow{\sim} f_* Q$, 4.4.3 s'identifie donc au produit tensoriel externe des carrés

$$\begin{array}{ccc}
 f_{i*} DL_i \otimes f_{i*} L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*} K_{X_i} \\
 (3) \downarrow & & \downarrow (4) \\
 DM_i \otimes M_i & \xrightarrow{(2)} & K_{Y_i}
 \end{array}$$

où (2) est la flèche d'évaluation, (1) le composé de la flèche canonique

$f_{i*}^{DL_i} \otimes f_{i*}^{L_i} \xrightarrow{L} f_{i*}^{(DL_i \otimes L_i)}$ et de la flèche définie par la flèche d'évaluation, (3) est produit tensoriel de l'isomorphisme de dualité $f_{i*}^{DL_i} \xrightarrow{L} DM_i$ et de la flèche identique de M_i , (4) est la flèche d'adjonction. Il suffit donc de vérifier la commutativité des carrés 4.4.4. Comme l'isomorphisme de dualité ci-dessus est composé de la flèche canonique (SGA 4 XVIII 3.1.9.5)

$f_{i*}^{RHom}(L_i, K_{X_i}) \xrightarrow{L} RHom(f_{i*}^{L_i}, f_{i*}^{K_{X_i}})$ et de la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f_{i*}^{K_{X_i}} \xrightarrow{L} K_{Y_i}$, il suffit de voir que le carré suivant commute

$$(4.4.5) \quad \begin{array}{ccc} f_{i*}^{RHom}(L_i, K_{X_i}) \otimes f_{i*}^{L_i} & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}^{K_{X_i}} \\ \downarrow (3) & & \downarrow \text{Id} \\ RHom(f_{i*}^{L_i}, f_{i*}^{K_{X_i}}) \otimes f_{i*}^{L_i} & \xrightarrow{(2)} & f_{i*}^{K_{X_i}} \end{array},$$

où (1) est la flèche (1) de 4.4.4, (2) la flèche d'évaluation, et (3) le produit tensoriel par $f_{i*}^{L_i}$ de la flèche canonique qu'on vient de mentionner. Or, plus généralement, pour toute flèche $N_i \xrightarrow{L} f_{i*}^{L_i}$ de $D_{ctf}(X_i)$, i.e. toute flèche $L_i \xrightarrow{u} N_i$ de type 1 au-dessus de f_i , le triangle

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}^{RHom}(L_i, K_{X_i}) \otimes N_i & & \\ \downarrow & \searrow & \\ RHom(N_i, f_{i*}^{K_{X_i}}) \otimes N_i & \xrightarrow{L} & f_{i*}^{K_{X_i}} \end{array}$$

déduit de 4.4.5 commute : on peut en effet, par fonctorialité, supposer que

$L_i = f_i^* N_i$, u étant donné par l'identité de L_i ; la flèche

$f_{i*}^{RHom}(L_i, K_{X_i}) \xrightarrow{L} RHom(N_i, f_{i*}^{K_{X_i}})$ est alors l'inverse de l'isomorphisme de dualité triviale, et la commutativité du triangle se vérifie immédiatement au niveau

des complexes, en résolvant N_i platement et K_{X_i} injectivement.

b) Commutativité de (A). Se reportant à la définition de 3.7.3, on voit

qu'il suffit de vérifier cette commutativité dans chacun des cas suivants :

(i) $X_i = Y_i$, $f_i =$ flèche identique de X_i ; (ii) les faces latérales de 4.4.0 sont cartésiennes. Plaçons-nous dans le cas (i). Le carré (A) est le bord extérieur du diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 c'_* c'^! P \otimes^L c''_* c''^! Q & \xrightarrow{\sim} & c'_*(c'^! P \otimes_X^L c''^! Q) & \longrightarrow & c'_* c'^! (P \otimes^L Q) \\
 (8) \quad \downarrow L & A_1 & \downarrow L & A_2 & \downarrow L \\
 d'_* d'^! P \otimes^L d''_* d''^! Q & \xrightarrow{\sim} & d'_*(d'^! P \otimes_X^L d''^! Q) & \longrightarrow & d'_* d'^! (P \otimes^L Q) \\
 & & & & (9)
 \end{array}$$

dans lequel les isomorphismes horizontaux de A_1 sont des isomorphismes de Kunneth, les flèches horizontales de A_2 sont données par 4.2.1, et la flèche verticale médiane est déduite par application de d'_* de la flèche $g'_*(c'^! P \otimes_X^L c''^! Q) \rightarrow d'^! P \otimes_X^L d''^! Q$ définie, via Kunneth, par le produit tensoriel externe des flèches d'adjonction $f'_* c'^! P \rightarrow d'^! P$, $f''_* c''^! Q \rightarrow d''^! Q$. Or ces flèches d'adjonction et les flèches identiques de $d'_* d'^! P$, $d''_* d''^! Q$ définissent des triangles commutatifs de flèches de type 3 (1.4)

$$\begin{array}{ccc}
 & c'^! P & \\
 \swarrow & \downarrow & \\
 d'_* d'^! P & \leftarrow & d'^! P
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & c''^! Q & \\
 \swarrow & \downarrow & \\
 d''_* d''^! Q & \leftarrow & d''^! Q
 \end{array}$$

au-dessus de

$$\begin{array}{ccc}
 & C' & \\
 c' \swarrow & \downarrow f' & \\
 X & \xleftarrow{d'} & D'
 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc}
 & C'' & \\
 c'' \swarrow & \downarrow f'' & \\
 X & \xleftarrow{d''} & D''
 \end{array}$$

Par produit tensoriel externe (sur X), ces triangles fournissent un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & c'^! P \otimes_X^L c''^! Q & \\
 \swarrow & \downarrow L & \\
 d'_* d'^! P \otimes d''_* d''^! Q & \leftarrow & d'_*(d'^! P \otimes_X^L d''^! Q)
 \end{array}$$

au-dessus de

$$\begin{array}{ccc}
 & C & \\
 c \swarrow & \downarrow g & \\
 X & \xleftarrow{d} & D
 \end{array}$$

La commutativité de ce triangle équivaut à celle du carré déduit de A_1 en inversant les flèches horizontales. On a d'autre part des triangles commutatifs de flèches de type 3

$$\begin{array}{ccc}
 & c'!P & \\
 & \downarrow & \\
 P & \longleftarrow d'!P &
 \end{array}
 , \quad
 \begin{array}{ccc}
 & c''!Q & \\
 & \downarrow & \\
 Q & \longleftarrow d''!Q &
 \end{array}$$

définis par les flèches identiques de $d'!P$, $c'!P$, $d''!Q$, $c''!Q$. Par produit tensoriel externe, on en déduit un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & c'!P \otimes_X^L c''!Q & \\
 & \downarrow & \\
 P \otimes Q & \longleftarrow d'!P \otimes_X^L d''!Q &
 \end{array}
 ,$$

qu'on peut interpréter comme un morphisme de flèches de type 3 au-dessus de

$$g : C \longrightarrow D :$$

$$\begin{array}{ccc}
 c'!P \otimes_X^L c''!Q & \longrightarrow & c'!(P \otimes Q) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 d'!P \otimes_X^L d''!Q & \longrightarrow & d'!(P \otimes Q)
 \end{array}
 ,$$

ou encore comme un carré commutatif au-dessus de D :

$$\begin{array}{ccc}
 g_*(c'!P \otimes_X^L c''!Q) & \longrightarrow & g_*c'!(P \otimes Q) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 d'!P \otimes_X^L d''!Q & \longrightarrow & d'!(P \otimes Q)
 \end{array}
 .$$

Mais le carré déduit de ce dernier par application de d_* n'est autre que A_2 , d'où la commutativité de (A) dans le cas (i). Il reste à traiter le cas (ii).

Les faces de 4.4.0 contenant f étant cartésiennes, les flèches

$$f_*c'!P \longrightarrow d'!f_*P, \quad f_*c''!Q \longrightarrow d''!f_*Q \quad (3.7.3)$$

sont des isomorphismes. Leurs inverses définissent des flèches de type 1 $c'!P \longrightarrow d'!f_*P$, $c''!Q \longrightarrow d''!f_*Q$ au-dessus de f' , f'' , d'où, par image directe, des carrés commutatifs de flèches de type 1

$$\begin{array}{ccc}
 c'_* c'^! P & \longleftarrow & c'^! P \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 d'_* d'^! P & \longleftarrow & d'^! f_* P
 \end{array} , \quad
 \begin{array}{ccc}
 c''_* c''^! Q & \longleftarrow & c''^! Q \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 d''_* d''^! Q & \longleftarrow & d''^! f_* Q
 \end{array}$$

au-dessus des faces de 4.4.0 contenant f . Par produit tensoriel, on en déduit un carré commutatif de $D_{\text{ctf}}(Y)$

$$\begin{array}{ccc}
 d'_* d'^! f_* P \otimes_Y^L d''_* d''^! f_* Q & \longrightarrow & d'_*(d'^! f_* P \otimes_Y^L d''^! f_* Q) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 f_* c'_* c'^! P \otimes_X^L f_* c''_* c''^! Q & \longrightarrow & d'_* g_*(c'^! P \otimes_X^L c''^! Q)
 \end{array} , \quad (4.4.6)$$

où la flèche verticale de gauche est l'inverse de (8), les flèches horizontales sont données par Kunneth, et la flèche verticale de droite par produit tensoriel externe sur Y des flèches $f'_* c'^! P \longrightarrow d'^! f_* P$, $f''_* c''^! Q \longrightarrow d''^! f_* Q$. Le même produit tensoriel définit la flèche verticale de gauche du carré

$$\begin{array}{ccc}
 d'^! f_* P \otimes_Y^L d''^! f_* Q & \longrightarrow & d'^! f_*(P \otimes Q) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 g_*(c'^! P \otimes_X^L c''^! Q) & \longrightarrow & g'_*(P \otimes Q)
 \end{array} , \quad (4.4.7)$$

où la flèche verticale de droite est 3.7.3, et les flèches horizontales sont définies par 4.2.1. Le bord extérieur du diagramme composé de 4.4.6 et de $d'_*(4.4.7)$ est le carré déduit de (A) en inversant les flèches verticales. Il suffit donc de

prouver que 4.4.7 commute, en d'autres termes que les flèches 4.2.1

$$c'^! P \otimes_X^L c''^! Q \longrightarrow c'^!(P \otimes Q), \quad d'^! f_* P \otimes_Y^L d''^! f_* Q \longrightarrow d'^! f_*(P \otimes Q)$$

définissent un morphisme de $c'^! P \otimes_X^L c''^! Q \longrightarrow d'^! f_* P \otimes_Y^L d''^! f_* Q$ dans $c'^!(P \otimes Q) \longrightarrow d'^! f_*(P \otimes Q)$,

considérées comme flèches de type 1 au-dessus de g . Par adjonction, on est ramené

à vérifier que les produits tensoriels de flèches d'adjonction

$$c'_* c'^! P \otimes c''_* c''^! Q \longrightarrow P \otimes Q, \quad d'_* d'^! f_* P \otimes d''_* d''^! f_* Q \longrightarrow f_* P \otimes f_* Q$$

définissent un morphisme, entre flèches de type 1 au-dessus de f , du produit tensoriel des flèches

$$c'_* c'^! P \longrightarrow d'_* d'^! f_* P \quad \text{et} \quad c''_* c''^! Q \longrightarrow d''_* d''^! f_* Q$$

dans le produit tensoriel des flèches $P \longrightarrow f_* P$ et $Q \longrightarrow f_* Q$. Il suffit pour cela de vérifier que les

$$c'_* c'^! P \longrightarrow P, \quad d'_* d'^! f_* P \longrightarrow f_* P$$

définissent un morphisme de $c'_* c'^! P \longrightarrow d'_* d'^! f_* P$ dans $P \longrightarrow f_* P$, ainsi que l'assertion analogue

avec (c'', d'') . On peut se borner au cas de (c', d') , l'énoncé étant le même dans les deux cas. Il s'agit de voir que le triangle

$$\begin{array}{ccc} & f_* c'_* c'^! P & \\ & \downarrow \sim & \\ f_* P & \xleftarrow{\quad} d'_* d'^! f_* P & \end{array},$$

où les flèches horizontale et oblique sont données par les flèches d'adjonction et la flèche verticale par l'isomorphisme 3.7.3, est commutatif. Compte tenu de la définition de 3.7.3 (SGA 4 XVIII 3.1.12.3) comme transposée d'un isomorphisme de changement de base, on est ramené, en appliquant le foncteur $\text{Hom}(R, -)$

$(R \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y))$, à vérifier la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} c'_* c'^! f_* R & \xrightarrow{\text{Id}} & c'_* f'_* d'^! R \\ \uparrow & & \uparrow \sim \\ f_* R & \xrightarrow{\quad} & f_* d'_* d'^! R \end{array},$$

où la flèche verticale de gauche (resp. horizontale inférieure) est définie par la flèche d'adjonction $1 \longrightarrow c'_* c'^!$ (resp. $1 \longrightarrow d'_* d'^!$), et la flèche verticale de droite par l'isomorphisme de changement de base $f_* d'_* \xrightarrow{\sim} c'_* f'_*$. Or ce carré commute par définition même de la flèche de changement de base. La commutativité de (A) est donc établie, ce qui achève la démonstration du théorème.

Corollaire 4.5 - Sous les hypothèses de 4.4, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2) \otimes \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(C, K_C) \\ \downarrow 3.7.6 \otimes 3.7.6 & & \downarrow g_* \\ \text{Hom}(d_1'^* f_{1*} L_1, d_2'^! f_{2*} L_2) \otimes \text{Hom}(d_2''^* f_{2*} L_2, d_1''^! f_{1*} L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & H^0(D, K_D) \end{array},$$

où g_* est défini par la flèche d'adjonction $g_* K_C = g_* g^! K_D \longrightarrow K_D$.

En d'autres termes, pour $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^! L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^! L_1)$,

on a

$$(4.5.1) \quad \langle f_* u, f_* v \rangle = g_* \langle u, v \rangle .$$

Pour tout S -schéma propre $t : T \longrightarrow S$, notons

$$(4.6) \quad \int_T : H^0(T, K_T) \longrightarrow H^0(S, K_S) = H^0(S, A)$$

la flèche définie par la flèche d'adjonction $t_! K_T \longrightarrow A$.

Corollaire 4.7 - (Formule de Lefschetz-Verdier). Sous les hypothèses de 4.4, supposons que $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$. Pour $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^* L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^* L_1)$, on a

$$(4.7.1) \quad \langle u_*, v_* \rangle = \int_C \langle u, v \rangle ,$$

où $u_* \in \text{Hom}(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2)$, $v_* \in \text{Hom}(f_{2*} L_2, f_{1*} L_1)$ sont les homomorphismes déduits de u, v par image directe sur S (3.7.6), et $\langle u_*, v_* \rangle = \text{Tr}(u_* v_*) = \text{Tr}(v_* u_*)$ est le cup-produit, au sens de (SGA 6 I 8.3), des homomorphismes de complexes par-
faits u_*, v_* (4.1.5).

Compte tenu de 3.6.5, on a en particulier :

Corollaire 4.8 - Soient $t : T \longrightarrow S$ un S -schéma propre, $\Delta \subset T \times_S T$ la diagonale, $F : T \longrightarrow T$ un S -endomorphisme de T , $T^F = (\text{graphe de } F) \times_{(T \times_S T)^\Delta} T$ le schéma des points fixes de F , $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(T)$, $u \in \text{Hom}(F^* L, L)$ une correspondance de L à L à support dans le graphe de F , $1 \in \text{Hom}(L, L)$ la correspondance identique, à support dans Δ (3.2 b)). Alors on a

$$\text{Tr}(u_*) = \int_{T^F} \langle u, 1 \rangle ,$$

où u_* est l'endomorphisme de $t_* L$ composé de $t_* L \longrightarrow t_* F^* L$ (image inverse) et de $t_* u : t_* F^* L \longrightarrow t_* L$.

Des remarques de 3.2 a) et 3.6 on déduit d'autre part :

Corollaire 4.9 - Sous les hypothèses de 4.7, on suppose que X_i est lisse sur S , purement de dimension relative r_i , et que C' (resp. C'') est un sous-schéma

fermé de X fini et de tor-dimension finie sur X_2 (resp. X_1) . Soient $cl(C') \in H_{C'}^{2r_1}(X, A(r_1))$, $cl(C'') \in H_{C''}^{2r_2}(X, A(r_2))$ les classes de cohomologie de C' et C'' , $cl(C')_* \in \text{Hom}(Rf_{1*}A, Rf_{2*}A)$, $cl(C'')_* \in \text{Hom}(Rf_{1*}A, Rf_{2*}A)$ les homomorphismes correspondants (3.2 a) , 3.7.6). On a alors :

$$\langle cl(C')_*, cl(C'')_* \rangle = \int_{C' \cap C''} cl(C) cl(D) ,$$

où

$$cl(C) cl(D) \in H_{C' \cap C''}^{2(r_1+r_2)}(X, A(r_1+r_2)) = H^0(C' \cap C'', K_{(C' \cap C'')})$$

est le cup-produit habituel.

Compte tenu de 4.3, on a en particulier :

Corollaire 4.10 - Sous les hypothèses de 4.9, supposons que $C' \cap C''$ soit fini.
Pour $z \in C' \cap C''$, notons $(C'.C'')_z$ l'image dans A de la multiplicité d'intersection de C' et C'' en z . Alors on a

$$\langle cl(C')_*, cl(C'')_* \rangle = \sum_{z \in C' \cap C''} (C'.C'')_z .$$

4.11 Sous les hypothèses de 4.9, on a en général

$$(4.11.1) \quad \langle cl(C')_*, cl(C'')_* \rangle = \sum_{Z \in \pi_0(C' \cap C'')} (cl(C') cl(C''))_Z ,$$

où $\pi_0(C' \cap C'')$ désigne l'ensemble des composantes connexes de $C' \cap C''$, et $(cl(C') cl(C''))_Z$ la restriction de $cl(C') cl(C'')$ à $H^0(Z, K_Z)$. Lorsque Z est une composante de dimension ≥ 1 , le calcul de $(cl(C') cl(C''))_Z$ pose des problèmes, du fait qu'on est dans une situation "excédentaire". Si Z est lisse, purement de dimension d , si C' et C'' sont lisses au voisinage de Z , et si X est projectif, on peut montrer qu'on a

$$(4.11.2) \quad \int_Z (cl(C') cl(C''))_Z = \int_Z c_d(N_Z) ,$$

où N_Z est le faisceau localement libre de rang d défini par la suite exacte de fibrés normaux

$$0 \longrightarrow N_{Z/C'} \oplus N_{Z/C''} \longrightarrow N_{Z/X} \longrightarrow N_Z \longrightarrow 0 ,$$

et $c_d(N_Z) \in H^{2d}(Z, A(d))$ désigne sa d -ième classe de Chern (SGA 5 VII) (utiliser (SGA 6 XIV 6.3) pour se ramener à un calcul de nombre d'intersection en K-théorie, et appliquer (SGA 6 VII 2.5), cf. ([10] 4.1) ; l'hypothèse de projectivité est sans doute inutile).

Soient T un S -schéma projectif lisse, prenons comme correspondance C' (resp. C'') le graphe d'un S -endomorphisme F (resp. de la diagonale), et supposons que le schéma des points fixes $T^F = C' \cap C''$ soit lisse. Le faisceau $N_{(T^F)}$ ci-dessus n'est autre que le faisceau tangent à T^F , de sorte que 4.11.2 implique, par la formule de Gauss-Bonnet (SGA 5 VII 4.9), l'analogue d'une formule bien connue des topologues :

$$(4.11.3) \quad \text{Tr}(F, R\Gamma(T, A)) = EP(T^F) ,$$

où $EP(T^F)$ désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré de T^F_s pour s un point géométrique au-dessus de s (loc.cit).

Le calcul de $(c\ell(C')c\ell(C''))_Z$ pour une composante Z de dimension ≥ 1 , non lisse, n'a pas été abordé en général, du moins à la connaissance du rédacteur.

4.12 Dans la situation de 4.7, soit z un point isolé de C , de projection z_i sur X_i , a' (resp. a'') sur C' (resp. C''), et soit $\bar{z}$ un point géométrique au-dessus de z , d'image $\bar{z}_i$ au-dessus de z_i . On suppose que c'_2 (resp. c''_1) est quasi-fini et plat en a' (resp. a''), que L_i est parfait au voisinage de z_i , et que u (resp. v) est donné au voisinage de a' (resp. a'') par

$$\text{Tr}_{c'_2} : c'_2! c'_2^* L_2 \longrightarrow L_2 \quad \text{et} \quad s \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) \quad (\text{resp. } \text{Tr}_{c''_1} : c''_1! c''_1^* L_1 \longrightarrow L_1$$

et $t \in \text{Hom}(c_2^* L_2, c_1^* L_1)$). Notons $s_{\bar{z}} \in \text{Hom}(L_{1\bar{z}_1}, L_{2\bar{z}_2})$ (resp. $t_{\bar{z}} \in \text{Hom}(L_{2\bar{z}_2}, L_{1\bar{z}_1})$) l'homomorphisme déduit de s (resp. t) par passage aux fibres. Notons encore, comme en 3.2 a), $c\ell(c')$ (resp. $c\ell(c'')$) la correspondance de X_1 à X_2 (resp. X_2 à X_1) définie, au voisinage de a' (resp. a'') par c'_2 (resp. c''_1), et $(C'.C'')_Z$ le terme local $\langle c\ell(c'), c\ell(c'') \rangle_Z$ correspondant (égal à l'image dans A de la

multiplicité d'intersection de C' et C'' en z quand C' et C'' sont des sous-schémas fermés de X , avec X_1 et X_2 lisses). On a alors

$$(4.12.1) \quad \langle u, v \rangle_z = \langle C', C'' \rangle_z \langle s_z^-, t_z^- \rangle.$$

Cela résulte en effet facilement de 4.2.6.

4.13 Si T est un schéma sur S , notons $DF(T)$ la catégorie dérivée filtrée des complexes de A_T -Modules à filtration finie ([9] V 1), $DF_{ctf}(T)$ la sous-catégorie pleine formée des L tels que $gr(L) \in ob D_{ctf}(T)$. La sorite de compatibilité des foncteurs dérivés filtrés au passage aux gradués associés entraîne que DF_{ctf} est stable par les six opérations f^* , f_* , $f_!$, $f^!$, $\otimes^L$, $R\text{Hom}$. Les définitions et résultats des numéros précédents sont valables, mutatis mutandis, dans DF_{ctf} . L'accouplement 4.1.2 est compatible au passage aux gradués associés (K_X étant considéré comme muni de la filtration triviale), et il en résulte qu'avec les notations de 4.2.5, on a, pour $L_i \in ob DF_{ctf}(X_i)$, $u \in Hom_{DF}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$, $v \in Hom_{DF}(d_2^* L_2, d_1^! L_1)$, l'égalité suivante dans $H^0(E, K_E)$:

$$(4.13.1) \quad \langle u, v \rangle = \sum_i \langle gr^i u, gr^i v \rangle.$$

Comme Deligne le fait observer, cette remarque s'applique notamment à la situation envisagée par Langlands dans ([13]§7). Les correspondances qu'il considère dans (loc. cit. 7.11) préservent en effet, près des points fixes, des filtrations finies sur les faisceaux avec gradués associés induisant sur le localisé strict en l'image d'un point fixe soit un faisceau constant soit un faisceau constant sur le complément du point fermé prolongé par zéro. Le calcul des termes locaux se ramène facilement, par 4.13, à 4.12.1 et au cas de faisceaux concentrés sur les points fermés images des points fixes, cas qu'on traite directement. Appliquant 4.7, on obtient la formule de lefschetz requise dans ([13] 7.11). Signalons que l'énoncé général (loc. cit. 7.12) est vrai, la démonstration, plus délicate, sera donnée dans III B.

5. Compléments.

5.1. Duale d'une correspondance.

Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$ les projections, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. Toute correspondance cohomologique u de L_1 à L_2 donne, par application de D_X et identification de $Dp_2^!$ à p_2^{*D} , Dp_1^* à $p_1^!D$, une correspondance Du de DL_2 à DL_1 , dite duale de u . En d'autres termes, D définit un homomorphisme

$$(5.1.1) \quad D : \text{Hom}(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \longrightarrow \text{Hom}(p_2^{*D}L_2, p_1^!DL_1) .$$

On vérifie que 5.1.1 provient, par application de $H^0(X, -)$, de l'isomorphisme

$$(5.1.2) \quad D : \underline{\text{RHom}}(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_2^{*D}L_2, p_1^!DL_1)$$

rendant commutatif le carré

$$(5.1.3) \quad \begin{array}{ccc} p_1^*DL_1 \otimes^L p_2^!L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & \underline{\text{RHom}}(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \\ \downarrow L & & \downarrow \\ p_2^{*DDL_2} \otimes^L p_1^!DL_1 & \xrightarrow{3.1.1} & \underline{\text{RHom}}(p_2^{*D}L_2, p_1^!DL_1) \end{array} ,$$

où la flèche verticale de gauche est composée de l'isomorphisme de symétrie et de celui défini par l'isomorphisme de bidualité $L_2 \longrightarrow DDL_2$. Il découle aisément des définitions que le carré ci-après est commutatif

$$(5.1.4) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes^L \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_1) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X \\ \downarrow L & & \downarrow \text{Id} \\ \underline{\text{RHom}}_S(DL_2, DL_1) \otimes^L \underline{\text{RHom}}_S(DL_1, DL_2) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X \end{array} .$$

Soit $c : C \longrightarrow X$ un S -morphisme, posons $c_i = p_i c$; on déduit de 5.1.2, par application de $c_*c^!$ (3.2.1), un isomorphisme

$$(5.1.5) \quad D : \text{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_1) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(c_2^{*D}L_2, c_1^!DL_1) ,$$

dont on vérifie qu'il s'identifie à celui donné par application du foncteur D_X et

les identifications de $Dc_1^!$ à $c_1^!D$ et $Dc_2^!$ à $c_2^!D$. Si $c' : C' \longrightarrow X$, $c'' : C'' \longrightarrow X$ sont des S -morphisms, il découle de 5.1.4 que l'on a, pour $u \in \text{Hom}(c_1^!L_1, c_2^!L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2^!L_2, c_1^!L_1)$,

$$(5.1.6) \quad \langle u, v \rangle = \langle Du, Dv \rangle,$$

avec la notation de 4.2.5.

On vérifie d'autre part que, dans la situation de 3.3, le carré suivant est commutatif

$$(5.1.7) \quad \begin{array}{ccc} f_* \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) & \xrightarrow{3.3.1} & \underline{\text{RHom}}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\ \downarrow f_*^D & & \downarrow D \\ f_* \underline{\text{RHom}}_S(DL_2, DL_1) & \xrightarrow{3.3.1} & \underline{\text{RHom}}_S(f_{2!}DL_2, f_{1*}DL_1) \end{array},$$

et par suite que, dans la situation de 3.7.6, on a

$$(5.1.8) \quad f_* Du = Df_* u.$$

5.2 Composition de correspondances.

Soient, pour $i = 1, 2, 3$, X_i un S -schéma, $X_{ij} = X_i \times_S X_j$, $X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$, $p_i : X \longrightarrow X_i$, $p_{ij} : X \longrightarrow X_{ij}$ les projections, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. On a $X = X_{12} \times_{X_2} X_{23}$, et

$$(DL_1 \otimes_S^L L_2) \otimes_{X_2}^L (DL_2 \otimes_S^L L_3) = p_1^* DL_1 \otimes^L p_2^* L_2 \otimes^L p_2^* DL_2 \otimes^L p_3^* L_3.$$

La flèche d'évaluation $L_2 \otimes^L DL_2 \longrightarrow K_{X_2}$ définit donc un accouplement

$$(5.2.1) \quad (DL_1 \otimes_S^L L_2) \otimes_{X_2}^L (DL_2 \otimes_S^L L_3) \longrightarrow p_{13}^! (DL_1 \otimes_S^L L_3),$$

le second membre étant identifié à $(DL_1 \otimes_S^L L_3) \otimes_S^L K_{X_2}$ par Kunneth (1.7.3). Compte tenu de 3.1.1, 3.1.2, on peut récrire 5.2.1 sous la forme

$$(5.2.2) \quad \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes_{X_2}^L \underline{\text{RHom}}_S(L_2, L_3) \longrightarrow p_{13}^! \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_3) = \underline{\text{RHom}}(p_1^* L_1, p_3^! L_3),$$

l'identification au second membre étant donnée par l'isomorphisme d'induction (SGA 4 XVIII 3.1.12.2)), d'où un accouplement, dit composition des correspondances,

$$(5.2.3) \quad \text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_2, L_3) \longrightarrow \text{Hom}(p_1^* L_1, p_3^! L_3) \quad ,$$

que l'on notera $(u, v) \longmapsto vu$. On vérifie que, si $p_{ij,i} : X_{ij} \longrightarrow X_i$ et $p_{ij,j} : X_{ij} \longrightarrow X_j$ désignent les projections, 5.2.2 peut aussi s'obtenir par composition de la flèche

$$\begin{aligned} \text{RHom}_S(L_1, L_2) \otimes_{X_2}^L \text{RHom}_S(L_2, L_3) &\longrightarrow \text{RHom}(p_1^* L_1, p_{12}^* p_{12,2}^! L_2) \\ &\otimes \text{RHom}(p_{23}^! p_{23,2}^* L_2, p_3^! L_3) \end{aligned}$$

(produit tensoriel des flèches canoniques $p_{12}^* \text{RHom}_S(L_1, L_2) \longrightarrow \text{RHom}(p_1^* L_1, p_{12}^* p_{12,2}^! L_2)$ et $p_{23}^* \text{RHom}_S(L_2, L_3) \longrightarrow \text{RHom}(p_{23}^! p_{23,2}^* L_2, p_3^! L_3)$), de la flèche définie par la flèche de changement de base $p_{12}^* p_{12,2}^! L_2 \longrightarrow p_{23}^! p_{23,2}^* L_2$, et d'une flèche de composition habituelle sur les RHom .

Soient $c' : C' \longrightarrow X_{12}$, $c'' : C'' \longrightarrow X_{23}$ des correspondances, et $c : C = C' \times_{X_2} C'' \longrightarrow X$ la correspondance "composée". On déduit de 5.2.2 (ou l'on définit directement, par une composition analogue à celle qu'on vient de décrire) un accouplement

$$(5.2.4) \quad \text{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes_{X_2}^L \text{RHom}(c_2^* L_2, c_3^! L_3) \longrightarrow \text{RHom}(c_1^* L_1, c_3^! L_3) \quad ,$$

d'où un accouplement "composition" $(u, v) \longrightarrow vu$:

$$(5.2.5) \quad \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \text{Hom}(c_2^* L_2, c_3^! L_3) \longrightarrow \text{Hom}(c_1^* L_1, c_3^! L_3) \quad .$$

On vérifie que la composition des correspondances est compatible aux images directes, dans le sens suivant. Soient, pour $1 \leq i \leq 3$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme, f_2 étant propre, c', c'', c des morphismes comme ci-dessus, avec c' et c'' propres, $d' : D' \longrightarrow Y_{12}$, $d'' : D'' \longrightarrow Y_{23}$ des morphismes propres, $d : D = D' \times_{Y_2} D'' \longrightarrow Y$, et des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc}
 X_{12} & \xleftarrow{\quad} & C \\
 f_{12} \downarrow & & \downarrow \\
 Y_{12} & \xleftarrow{\quad} & D'
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X_{23} & \xleftarrow{\quad} & C'' \\
 f_{23} \downarrow & & \downarrow \\
 Y_{23} & \xleftarrow{\quad} & D''
 \end{array}
 .$$

On a alors un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 (5.2.6) \quad \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) \otimes \text{Hom}(c_2^* L_2, c_3^* L_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \text{Hom}(c_1^* L_1, c_3^* L_3) \\
 f_{12}^* \otimes f_{23}^* \downarrow & & \downarrow f_{13}^* \\
 \text{Hom}(d_1^* M_1, d_2^* M_2) \otimes \text{Hom}(d_2^* M_2, d_3^* M_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \text{Hom}(d_1^* M_1, d_3^* M_3) ,
 \end{array}$$

où $M_1 = f_{1!} L_1$, $M_2 = f_{2*} L_2$, $M_3 = f_{3*} M_3$, et un carré commutatif analogue avec des $\underline{\text{RHom}}$, que le lecteur écrira.

Enfin, supposons que $X_1 = X_3$, $L_1 = L_3$. L'accouplement fondamental

4.1.2 peut s'interpréter comme le composé de l'accouplement

$$(5.2.7) \quad q_1^* DL_1 \otimes q_2^* L_2 \otimes q_2^* DL_2 \otimes q_1^* L_1 \longrightarrow q_1^* DL_1 \otimes q_2^* K_{X_2} \otimes q_1^* L_1$$

défini par $L_2 \otimes DL_2 \xrightarrow{L} K_{X_2}$, ou, ce qui revient au même, induit par 5.2.1 sur X_{12} via la diagonale $X_{12} \xrightarrow{L} X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ ($q_i : X_{12} \longrightarrow X_i$ désignant la projection), et de l'accouplement

$$(5.2.8) \quad q_1^* DL_1 \otimes q_2^* K_{X_2} \otimes q_1^* L_1 \longrightarrow K_{X_{12}}$$

défini par $DL_1 \otimes L_1 \xrightarrow{L} K_{X_1}$. Il en résulte que, pour $u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2)$, $v \in \text{Hom}_S(L_2, L_1)$, on a, dans $H^0(X_1 \times_S X_2, K_{X_1} \times_S X_2)$,

$$(5.2.9) \quad \langle u, v \rangle = \langle vu, 1 \rangle ,$$

où 1 désigne la correspondance identique de L_1 à L_1 sur $X_1 \times_S X_1$, à support dans la diagonale (3.2 b)), et le cup-produit au second membre est pris au sens de 4.2.5 , compte tenu du fait que le produit fibré $X \times_{(X_1 \times_S X_1)} X_1$ (par $p_{13} : X \longrightarrow X_{13} = X_1 \times_S X_1$ et la diagonale $X_1 \longrightarrow X_1 \times_S X_1$) s'identifie à $X_1 \times_S X_2$. On voit de même, plus généralement, que, si $c' : C' \longrightarrow X_{12}$, $c'' : C'' \longrightarrow X_{21}$ sont des correspondances, $c : C = C \times_{X_2} C'' \rightarrow X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ la

correspondance composée, et $d : C' \times_{X_{12}} C'' = D \longrightarrow X_{12}$ la correspondance intersection, on a, pour $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^* L_2)$, $v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^* L_1)$, l'égalité suivante dans $H^0(D, K_D)$

$$(5.2.10) \quad \langle u, v \rangle = \langle vu, 1 \rangle ,$$

où 1 désigne comme ci-dessus la correspondance diagonale, et D est identifié au produit fibré de $C \longrightarrow X_1 \times_S X_1$ et la diagonale $X_1 \longrightarrow X_1 \times_S X_1$. Les formules 5.2.9 et 5.2.10 généralisent une formule bien connue dans le cas des coefficients constants ([12] 1.3.6 (ii) c)).

5.3. Produit tensoriel externe de correspondances.

Soient, pour $1 \leq i \leq 4$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3 \times_S X_4$, $X_{ij} = X_i \times_S X_j$, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$. L'isomorphisme de Kunneth (1.7.6, 2.2.4)

$$DL_1 \otimes_S^L DL_3 \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^L L_3)$$

définit un isomorphisme sur X

$$(5.3.1) \quad (DL_1 \otimes_S^L L_2) \otimes_S^L (DL_3 \otimes_S^L L_4) \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^L L_3) \otimes_S^L (L_2 \otimes_S^L L_4) ,$$

qu'on peut, d'après 3.1.1, récrire sous la forme

$$(5.3.2) \quad \underline{\text{RHom}}_S(L_1, L_2) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}_S(L_3, L_4) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_S(L_1 \otimes_S^L L_3, L_2 \otimes_S^L L_4) .$$

D'où un accouplement, dit produit tensoriel externe,

$$(5.3.3) \quad \text{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \text{Hom}_S(L_3, L_4) \longrightarrow \text{Hom}_S(L_1 \otimes_S^L L_3, L_2 \otimes_S^L L_4) ,$$

qu'on notera $(u, v) \longmapsto u \otimes_S^L v$. L'accouplement 5.3.2 peut aussi s'interpréter comme composé du produit tensoriel externe

$$\underline{\text{RHom}}(E_1, E_2) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(E_3, E_4) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(E_1 \otimes_S^L E_3, E_2 \otimes_S^L E_4)$$

(où $E_1 = p_{12,1}^* L_1$, etc., avec des notations évidentes) et de l'isomorphisme défini par Kunneth $E_2 \otimes_S^L E_4 \xrightarrow{\sim} p_{24}^* (L_2 \otimes_S^L L_4)$ (1.7.3) .

Soient $c' : C' \longrightarrow X_{12}$, $c'' : C'' \longrightarrow X_{34}$ des correspondances,
 $c : C = C' \times_S C'' \longrightarrow X = X_{13} \times_S X_{24}$ la correspondance produit. On déduit de 5.3.2,
 ou l'on définit de manière analogue, un accouplement

$$(5.3.4) \quad \underline{\text{RHom}}(c'_1{}^* L_1, c'_2{}^! L_2) \otimes_S^L \underline{\text{RHom}}(c''_3{}^* L_3, c''_4{}^! L_4) \\ \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(c_{13}^* (L_1 \otimes_S^L L_3), c_{24}^! (L_2 \otimes_S^L L_4)) ,$$

d'où un accouplement produit tensoriel externe, $(u, v) \longmapsto u \otimes_S^L v$,

$$(5.3.5) \quad \text{Hom}(c'_1{}^* L_1, c'_2{}^! L_2) \otimes \text{Hom}(c''_3{}^* L_3, c''_4{}^! L_4) \\ \longrightarrow \text{Hom}(c_{13}^* (L_1 \otimes_S^L L_3), c_{24}^! (L_2 \otimes_S^L L_4)) .$$

On vérifie que ces accouplements sont compatibles aux images directes, dans le sens suivant. Soient, pour $1 \leq i \leq 4$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme, c' , c'' , c comme ci-dessus, avec c' et c'' propres, $d' : D' \longrightarrow Y_{12}$, $d'' : D'' \longrightarrow Y_{34}$ des morphismes propres, $d : D = D' \times_S D'' \longrightarrow Y = Y_{12} \times_S Y_{34}$, et des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \xleftarrow{\quad} & C' \\ f_{12} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \xleftarrow{\quad} & D' \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X_{34} & \xleftarrow{\quad} & C'' \\ f_{34} \downarrow & & \downarrow \\ Y_{34} & \xleftarrow{\quad} & D'' \end{array} .$$

On a alors un carré commutatif

$$(5.3.6) \quad \begin{array}{ccc} \text{Hom}(c'_1{}^* L_1, c'_2{}^! L_2) \otimes \text{Hom}(c''_3{}^* L_3, c''_4{}^! L_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \text{Hom}(c_{13}^* L_{13}, c_{24}^! L_{24}) \\ \downarrow f_{12} \otimes f_{34} & & \downarrow f_{13,24*} \\ \text{Hom}(d'_1{}^* M_1, d'_2{}^! M_2) \otimes \text{Hom}(d''_3{}^* M_3, d''_4{}^! M_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \text{Hom}(d_{13}^* M_{13}, d_{24}^! M_{24}) \end{array} ,$$

où $M_i = f_i{}^! L_i$ si $i = 1, 3$ et $f_i{}^* L_i$ sinon, $L_{ij} = L_i \otimes_S^L L_j$, $M_{ij} = M_i \otimes_S^L M_j$.

(On a aussi un carré analogue avec des $\underline{\text{RHom}}$).

Supposons que $X_3 = X_2$, $X_4 = X_1$, $L_3 = L_2$, $L_4 = L_1$. Un raisonnement analogue à celui du dernier alinéa de 5.2 montre que, pour $u \in \text{Hom}_S(L_1, L_2)$, $v \in \text{Hom}_S(L_2, L_1)$, on a

$$(5.3.7) \quad \langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^L v, 1 \rangle,$$

où 1 désigne la correspondance diagonale de L_{12} à L_{12} sur X_{12} , et le cup-produit au second membre est pris au sens de 4.2.5. Plus généralement, si

$c' : C' \longrightarrow X_{12}$, $c'' : C'' \longrightarrow X_{21}$ sont des correspondances, leur "intersection"

$C = C' \times_{X_{12}} C''$ s'identifie au produit fibré de $C' \times_S C'' \longrightarrow X = X_{12} \times_S X_{21}$ et

de la diagonale $X_{12} \longrightarrow X$, et l'on a, pour $u \in \text{Hom}(c_1'^* L_1, c_2'^* L_2)$,

$v \in \text{Hom}(c_2''^* L_2, c_1''^* L_1)$, l'égalité suivante dans $H^0(C, K_C)$

$$(5.3.8) \quad \langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^L v, 1 \rangle,$$

où 1 désigne comme ci-dessus la correspondance diagonale. On a donc deux procédés "diagonaux" (5.2.10, 5.3.8) pour le calcul du "terme local de Verdier" $\langle u, v \rangle$.

6. Appendice. Formule de Lefschetz pour les faisceaux cohérents.

Dans ce numéro, S désigne un schéma noethérien. Les S -schémas considérés seront supposés séparés et de type fini. Rappelons que, d'après Nagata, tout S -morphisme entre de tels schémas est compactifiable, i.e. se factorise en une immersion ouverte suivie d'un morphisme propre. Pour tout S -schéma X , nous noterons $D(X)$ la catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules.

6.1 Rappelons ([8] App.) que pour tout S -morphisme $f : X \longrightarrow Y$, on dispose d'un foncteur $f^! : D^+(Y) \longrightarrow D^+(X)$ (et d'isomorphismes de transitivité $(gf)^! = f^!g^!$ pour un composé gf , avec condition de cocycle). Pour f propre, $f^!$ est "adjoint" à droite du foncteur $f_* : D^+(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^+(Y)_{\text{coh}}$ (l'indice "coh" désignant la sous-catégorie pleine formée de complexes à cohomologie cohérente), cette adjonction se précisant en un isomorphisme

$$(6.1.1) \quad f_* \underline{\text{RHom}}(E, f^! F) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(f_* E, F)$$

pour $E \in \text{ob } D(X)_{\text{coh}}, F \in \text{ob } D^+(Y)$, défini de manière analogue à l'isomorphisme (SGA 4 XVIII 3.1.9.6). Les considérations de ([8] App.5), jointes au théorème de dualité pour l'espace projectif, montrent que, si f est lisse, purement de dimension d , on a un isomorphisme canonique

$$(6.1.2) \quad f^! L \xleftarrow{\sim} f^* L \otimes \Omega_{X/Y}^d[d];$$

si de plus f est propre, la flèche

$$(6.1.3) \quad \text{Tr}_f : f_*(f^* L \otimes \Omega_{X/Y}^d[d]) \longrightarrow L$$

déduite, par 6.1.2, de la flèche d'adjonction $f_* f^! \longrightarrow \text{Id}$, coïncide avec le morphisme trace ([8] VI).

6.2 Contrairement à ce qui se passe dans le cas des coefficients discrets, il n'y a pas ici de sous-catégorie raisonnable de D stable par "les six opérations" $(f^*, f_*, f^!, f_!, \otimes^L, \underline{\text{RHom}})$. La notion de finitude la plus naturelle semble être celle de perfection relative (SGA 6 III 4). Si X est un S -schéma, et $L \in \text{ob } D(X)$,

rappelons qu'on dit que L est parfait rel. à S si L est de tor-dimension finie rel. à S et à cohomologie cohérente. Nous noterons $D(X)_{\text{parf}/S}$ la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des complexes parfaits rel. à S . Elle n'est stable en général ni par $\otimes^L$ ni par $\underline{\text{RHom}}$. Cependant, si E est parfait (au sens absolu), et F parfait rel. à S , $\underline{\text{RHom}}(E, F)$ est parfait rel. à S (SGA 6 III 4.9). D'autre part, soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $L_i \in \text{ob } D^-(X_i)$. Nous poserons, comme 1.5,

$$L_1 \otimes_S^L L_2 = L_{p_1^*}^* L_1 \otimes^L L_{p_2^*}^* L_2, \quad ,$$

où $p_i : X_1 \times_S X_2 \longrightarrow X_i$ est la projection. La considération de cet objet n'est raisonnable que si X_1 et X_2 sont tor-indépendants sur S , i.e. (SGA 6 III 1.5) si $\underline{\text{Tor}}_i^S(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) = 0$ pour $i \neq 0$. Supposons qu'il en soit ainsi : alors, si L_1 et L_2 sont parfaits rel. à S , il en est de même de $L_1 \otimes_S^L L_2$ (SGA 6 III 4.7).

Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme. Si f est propre, on a $f_* D(X)_{\text{parf}/S} \subset D(Y)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.8). Si f est de tor-dimension finie, on a $f^* D(Y)_{\text{parf}/S} \subset D(X)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.5), et $f^! D(Y)_{\text{parf}/S} \subset D(X)_{\text{parf}/S}$ (SGA 6 III 4.9).

Pour tout S -schéma $a : X \longrightarrow S$, nous poserons

$$(6.2.1) \quad K_X = a^! \underline{O}_S, \quad ,$$

et noterons D_X (ou simplement D) le foncteur $\underline{\text{RHom}}(-, K_X)$. Si X est de tor-dimension finie sur S , K_X est parfait rel. à S et, pour tout $L \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}/S}$, on a $DL \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}/S}$, et la flèche canonique $L \longrightarrow DDL$ est un isomorphisme (SGA 6 III 4.9).

Soient $f : X \longrightarrow Y$ un S -morphisme, $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D(Y)$. Si $f^* M$ est défini (par exemple si $M \in \text{ob } D^-(Y)$, ou si f est de tor-dimension finie), on posera

$$\text{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \text{Hom}(f^* M, L) \quad , \quad \text{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \text{Hom}(L, f^* M) \quad .$$

Si $f^! M$ est défini (par exemple si $M \in \text{ob } D^+(Y)$, ou si f est lisse, ou fini et de tor-dimension finie, ou composé de tels morphismes, car dans ces cas $f^!$ se

prolonge, par 6.1.1, 6.1.2 en un foncteur défini sur la catégorie $D(Y)$ toute entière), on posera

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^! M) \quad , \quad \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^! M, L) \quad .$$

Les éléments de $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ s'appelleront, comme en 1.4, flèches de type i de L dans M au-dessus de f (ou f -flèches de type i de L dans M). On laisse au lecteur le soin d'explicitier la composition des flèches de type i , pour i fixé, et les catégories fibrées et cofibrées correspondantes. Rappelons seulement les formules d'adjonction partielle $\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(M, f_* L)$ (pour $M \in \mathrm{ob} D^-(Y)$, $L \in \mathrm{ob} D^+(X)$) , $\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f_* L, M)$ (pour f propre, $L \in \mathrm{ob} D(X)_{\mathrm{coh}}$, $M \in \mathrm{ob} D^+(Y)$) .

6.3 Dans la situation de 1.6, supposons X_1 et X_2 tor-indépendants sur S , ainsi que Y_1 et Y_2 . Alors, pour $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$, la flèche de Kunneth 1.6.4 est définie (utiliser le fait que la tor-dimension finie relative se conserve par image directe (SGA 6 III 3.7.1)) et est un isomorphisme (pour le vérifier, on peut supposer S et Y_i affines, et, pour un calcul à la Čech, on se ramène à supposer aussi X_1 et X_2 affines, la conclusion est alors conséquence triviale des hypothèses de tor-indépendance). D'autre part, pour $M_i \in \mathrm{ob} D(Y_i)_{\mathrm{parf}/S}$, avec $f_1^! M_1$ ou $f_2^! M_2$ dans D^b , la flèche de Kunneth 1.7.3 est définie (*), et est un isomorphisme quand f_1 et f_2 sont de tor-dimension finie, comme on le vérifie facilement à l'aide de l'isomorphisme de Kunneth de type 1.6.4 qu'on vient d'indiquer, conjugué à 6.1.2, et 6.1.1 dans le cas où f_i est une immersion fermée. En particulier, si X_1 et X_2 sont de tor-dimension finie sur S et tor-indépendants, 1.7.6 est un isomorphisme.

On définit comme en 2.1 $R\mathrm{Hom}(u, v)$ pour (u, v) de type (2,1) (resp. (3,4), avec f propre afin d'éviter les pro-objets dus à un $f_!$). Avec des hypothèses de degré convenables (voir par exemple ([9] V 2.3)), les flèches d'évaluation (2.2.2) et de produit tensoriel (2.2.3, 2.2.4) sont définies, et les flèches

(*) Dans le cas propre ou lissifiable, la définition de la flèche est immédiate ; on peut ramener le cas général au cas lissifiable par descente cohomologique.

2.2.3, 2.2.4 (sous réserve qu'elles soient définies) sont des isomorphismes dès que E_1 et E_2 sont parfaits (au sens absolu).

Dans la situation de 2.4, supposons les couples (X_1, X_2) , (X_1, Y_2) , (Y_1, X_2) , (Y_1, Y_2) tor-indépendants sur S , f_1 propre, E_1 , F_1 , P_1, Q_1 , $\underline{RHom}(E_1, F_1)$, $\underline{RHom}(P_1, Q_1)$ parfaits rel. à S , et les flèches de Kunnet $f_1^! Q_1 \otimes_S^L Q_2 \longrightarrow (f_1 \times_S Y_2)^! (Q_1 \otimes_S^L Q_2)$, $f_1^! Q_1 \otimes_S^L F_2 \longrightarrow (f_1 \times_S Y_2)^! (Q_1 \otimes_S^L F_2)$ des isomorphismes. Alors 2.4.1 et le diagramme de 2.5 sont définis, et ce dernier est commutatif (toutefois les flèches horizontales ne sont pas nécessairement des isomorphismes). La vérification est la même que pour 2.5.

6.4 Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$, $q_i : X_i \longrightarrow S$ les projections canoniques. On suppose X_1 et X_2 tor-indépendants, et q_1 de tor-dimension finie. Soient d'autre part $L_i \in \text{ob } D(X_i)_{\text{parf}/S}$.

Par l'analogue de 2.2.4, on a une flèche canonique

$$(6.4.1) \quad DL_1 \otimes_S^L L_2 \longrightarrow \underline{RHom}(L_1 \otimes_S^L q_{1*} q_1^! L_2, q_{1*} q_1^! L_2)$$

d'où, en composant avec l'isomorphisme de Kunnet (6.3) $q_{1*} q_1^! L_2 \xrightarrow{\sim} p_{2*} L_2$ une flèche

$$(6.4.2) \quad DL_1 \otimes_S^L L_2 \longrightarrow \underline{RHom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2)$$

La flèche 6.4.1 (donc aussi 6.4.2) est un isomorphisme, comme on le voit en se ramenant au cas où q_1 est une immersion fermée.

Comme en 3.1.2, nous poserons

$$(6.4.3) \quad \underline{RHom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \underline{RHom}_S(L_1, L_2), \quad \text{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \text{Hom}_S(L_1, L_2)$$

et appellerons les éléments de $\text{Hom}_S(L_1, L_2)$ correspondances cohomologiques de L_1 à L_2 . Si $c : C \longrightarrow X$ est une correspondance (propre, en pratique), on a par la formule d'induction ([8] III 8.8) (*)

(*) L'hypothèse de "lissifiabilité" de (loc. cit.) est inutile.

$$(6.4.4) \quad c^! \underline{\mathrm{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^* L_2) = \underline{\mathrm{RHom}}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) \quad ,$$

et les éléments de $\mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2) = H^0(X, c_* c^! \underline{\mathrm{RHom}}(p_1^* L_1, p_2^* L_2))$ s'appelleront correspondances (cohomologiques) de L_1 à L_2 à support dans C . Nous verrons plus loin des exemples, analogues à ceux de 3.2.

6.5 Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme propre, $f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y$. On suppose X_i et Y_i de tor-dimension finie sur S , et les carrés de 2.4.0 tor-indépendants. Soient $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. On définit comme en 3.3.1 un isomorphisme

$$(6.5.1) \quad f_* \underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2) \quad ,$$

d'où, par application de $R\Gamma(Y, -)$, un isomorphisme

$$(6.5.2) \quad f_* : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(f_{1*} L_1, f_{2*} L_2) \quad ,$$

qu'on notera simplement $u \longmapsto u_*$ quand $Y_1 = Y_2 = S$. On a un diagramme commutatif analogue à 3.4.1, comme il découle de l'analogie de 2.5 signalé en 6.3. On en déduit un corollaire analogue à 6.5, et, dans le cas où $Y_1 = Y_2 = S$ est le spectre d'un corps, une description, analogue à celle de 3.6, des opérations u_* sur la cohomologie.

Etant donné un carré commutatif 3.7.1, avec c propre, on a, pour $K \in \mathrm{ob} D^+(C)$ une flèche canonique

$$(6.5.3) \quad f_* c_* c^! K \longrightarrow d_* d^! f_* K \quad ,$$

définie de la même manière que 3.7.3 (l'isomorphisme $g_* c^! \xrightarrow{\sim} d^! f_*$ est valable aussi dans le présent contexte : définition de la flèche par transposition d'une flèche de changement de base, et vérification du fait que c'est un isomorphisme par réduction aux cas où d est lisse et est une immersion fermée). Prenant $K = \underline{\mathrm{RHom}}_S(L_1, L_2)$, on déduit de 6.5.3 et 6.5.1 des flèches canoniques

$$(6.5.4) \quad f_{*} c_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(c_{1*}^! L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow d_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(d_1^!(f_{1*} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)) \quad ,$$

$$(6.5.5) \quad f_{*} : \mathrm{Hom}(c_{1*}^! L_1, c_2^! L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^!(f_{1*} L_1), d_2^!(f_{2*} L_2)) \quad ,$$

analogues à 3.7.5, 3.7.6.

6.6 Soient, pour $i = 1, 2$, X_i des S -schémas de tor-dimension finie et tor-indépendants, et $L_i \in \mathrm{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$. Le produit tensoriel externe des flèches d'évaluation $DL_i^L \otimes L_i \longrightarrow K_{X_i}$ définit, comme en 4.1, des accouplements "cup-produits" analogues à 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4.

Soient $c : C \longrightarrow X$, $d : D \longrightarrow X$ des morphismes propres, $e = c \times_X d : E \longrightarrow X$, $P, Q \in \mathrm{ob} D(X)_{\mathrm{parf}/S}$. D'après 6.1.1, on a

$$c_{*} c^! P = \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_{*} O_C, P)$$

(et un isomorphisme analogue avec d). Supposant c et d de tor-dimension finie aux points au-dessus de $e(E)$, on en déduit, par produit tensoriel, une flèche canonique

$$(6.6.1) \quad c_{*} c^! P \otimes d_{*} d^! Q \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_{*} O_C \otimes Rd_{*} O_D, P \otimes Q) \quad .$$

Quand c et d sont tor-indépendants, le second membre se réécrit, par Kunnet et 6.1.1, $e_{*} e^! (P \otimes Q)^L$, et 6.6.1 prend la forme 4.2.3. Pour $P = DL_1^L \otimes_S L_2$, $Q = L_1 \otimes_S DL_2^L$, on déduit de 6.6.1 et des accouplements indiqués ci-dessus des accouplements analogues à 4.2.4, 4.2.5 :

$$(6.6.2) \quad c_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(c_{1*}^! L_1, c_2^! L_2) \otimes d_{*} \underline{\mathrm{RHom}}(d_2^! L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(Rc_{*} O_C \otimes Rd_{*} O_D, K_X)^L$$

$$(6.6.3) \quad <, > : \mathrm{Hom}(c_{1*}^! L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^! L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rc_{*} O_C \otimes Rd_{*} O_D, K_X)^L \quad .$$

Tout comme les accouplements de 4.2, ceux-ci sont compatibles à la localisation étale.

Quand c et d sont tor-indépendants, le second membre de 6.6.2 (resp. 6.6.3) s'identifie canoniquement à $e_{*} K_E$ (resp. $H^0(E, K_E)$).

Le théorème 4.4 a l'analogie suivant :

Théorème 6.7 - Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S-morphisme propre, $f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y$, $p_i : X \longrightarrow X_i$, $q_i : Y \longrightarrow Y_i$ les projections. Soit d'autre part un cube 4.4.0 à faces horizontales cartésiennes, avec c' , c'' , d' , d'' propres, et c' , c'' (resp. d' , d'') de tor-dimension finie aux points au-dessus de $c(C)$ (resp. $d(D)$). On pose $c'_i = p_i c'$, $c''_i = p_i c''$, $d'_i = q_i d'$, $d''_i = q_i d''$. Soient enfin $L_i \in \text{ob } D(X_i)_{\text{parf}/S}$. On suppose les couples (X_1, X_2) , (Y_1, Y_2) , (Y_1, X_2) , (Y_1, Y_2) tor-indépendants sur S , et X_i et Y_i de tor-dimension finie sur S . On a alors un carré commutatif

(6.7.1)

$$\begin{array}{ccc} f_* c'_* \text{RHom}(c'_1 {}^* L_1, c'_2 {}^* L_2) \otimes^L f_* c''_* \text{RHom}(c''_2 {}^* L_2, c''_1 {}^* L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_* \text{RHom}(\text{Rc}'_{*O_C}, \otimes^L \text{Rc}''_{*O_C}, K_X) \\ \downarrow (2) & & \downarrow (4) \\ d'_* \text{RHom}(d'_1 {}^* M_1, d'_2 {}^* M_2) \otimes^L d''_* \text{RHom}(d''_2 {}^* M_2, d''_1 {}^* M_1) & \xrightarrow{(3)} & \text{RHom}(\text{Rd}'_{*O_D}, \otimes^L \text{Rd}''_{*O_D}, K_Y) \end{array} ,$$

où $M_i = f_i {}^* L_i$, (3) est donné par 6.6.2, (1) est déduit de 6.6.2 par application de f_* et composition avec la flèche canonique $f_* c'_* \otimes f_* c''_* \longrightarrow f_* (c'_* \otimes c''_*)$, (2) est produit tensoriel des flèches 6.5.4 relatives aux faces contenant f , et (4) est composé de l'isomorphisme de dualité 6.1.1 et de la flèche définie par la flèche canonique $\text{Rd}'_{*O_D} \otimes^L \text{Rd}''_{*O_D} \longrightarrow f_* (\text{Rc}'_{*O_C} \otimes^L \text{Rc}''_{*O_C})$ (adjointe du produit tensoriel des flèches "de changement de base" $f^* \text{Rd}'_{*O_D} \longrightarrow \text{Rc}'_{*O_C}$, $f^* \text{Rd}''_{*O_D} \longrightarrow \text{Rc}''_{*O_C}$) .

La démonstration est essentiellement la même que celle de 4.4, nous laissons au lecteur les menues modifications à apporter.

Lorsque c' , c'' sont tor-indépendants, ainsi que d' , d'' , la flèche (4) de 6.7.1 se réécrit sous la forme $f_* c'_* K_C \longrightarrow d_* K_D$, elle est simplement définie par la flèche d'adjonction $g_* K_C = g_* g^! K_D \longrightarrow K_D$ (comme la flèche (4) de 4.4.1). Il ne serait cependant pas naturel de ne considérer que ce cas, car on exclurait ainsi les correspondances à intersection excédentaire.

On déduit de 6.7 des formules analogues à 4.5.1, 4.7.1 : sous les hypothèses de 6.7, on a, pour $u \in \text{Hom}(c'_1 {}^* L_1, c'_2 {}^* L_2)$, $v \in \text{Hom}(c''_2 {}^* L_2, c''_1 {}^* L_1)$,

$$(6.7.2) \quad < f_* u, f_* v > = f_* < u, v > ,$$

où $f_* u$ (resp. $f_* v$) désigne la correspondance image directe de u (resp. v) au sens de 6.5.5, et f_* au second membre est l'homomorphisme

$$(6.7.3) \quad \text{Hom}(\text{Rc}'_{*C} \otimes^L \text{Rc}''_{*C}, K_X) \longrightarrow \text{Hom}(\text{Rd}'_{*D} \otimes^L \text{Rd}''_{*D}, K_Y)$$

composé de l'isomorphisme de dualité 6.1.1 et de la flèche induite par la flèche

$$\text{canonique } \text{Rd}'_{*D} \otimes^L \text{Rd}''_{*D} \longrightarrow f_*(\text{Rc}'_{*C} \otimes^L \text{Rc}''_{*C}) \quad \text{citée dans 6.7. Quand}$$

$Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$, 6.7.2 est la formule de Lefschetz-Verdier.

A titre d'illustration, nous allons montrer que cette formule implique la formule de Woods Hole [1] .

6.8 Nous aurons besoin pour cela de quelques rappels sur la classe de cohomologie "de Hodge" associée à un sous-schéma régulièrement plongé d'un schéma lisse et les résidus de Grothendieck ([8] III 9). Soient $f = X \longrightarrow S$ un morphisme lisse purement de dimension relative N , $i : Y \hookrightarrow X$ une immersion régulière de codimension d (i.e. ((SGA IV 16.9.2), (SGA 6 VII 1)) un sous-schéma fermé défini localement par une suite régulière de d équations, ou, dans une terminologie équivalente ((8 III 1), (SGA 6 VIII 1)) une immersion fermée (localement) d'intersection complète de codimension d). Posons $g = fi$. On associe alors à Y un élément

$$(6.8.1) \quad c_{X/S}^d(Y) \in \text{Ext}_{\underline{O}_X}^d(\underline{O}_Y, \underline{\Omega}_{X/S}^d) ,$$

appelé classe de cohomologie associée à Y , défini de la manière suivante. D'après le théorème "de pureté" ([8] III 7.2), on a

$$(6.8.2) \quad \text{Ext}_{\underline{O}_X}^i(\underline{O}_Y, \underline{\Omega}_{X/S}^d) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq d \\ \underline{\text{Hom}}(\wedge^d N_{Y/X}, \underline{\Omega}_{X/S}^d \otimes \underline{O}_Y) & \text{si } i = d , \end{cases}$$

où $N_{Y/X} = I/I^2$ est le faisceau conormal ($I = \text{Ker } \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y$). Par suite,

$$(6.8.3) \quad \text{Ext}_{\underline{O}_X}^d(\underline{O}_Y, \underline{\Omega}_{X/S}^d) = H^0(Y, \underline{\text{Hom}}(\wedge^d N_{Y/X}, \underline{\Omega}_{X/S}^d \otimes \underline{O}_Y)) .$$

La différentielle $d_{X/S} : \Omega_X \longrightarrow \Omega_{X/S}^1$ induit une application Ω_Y -linéaire $d_{X/S} \otimes 1 : N_{Y/X} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \otimes \Omega_Y$. La puissance extérieure d-ième de cette application est une section globale, sur Y , de $\Lambda^{d_Y} N_{Y/X} \otimes \Omega_{X/S}^d$, dont l'image dans $\text{Ext}_{\Omega_X}^d(\Omega_Y, \Omega_{X/S}^d)$ par l'isomorphisme 6.8.3 est par définition la classe 6.8.1.

Supposons g fini et plat (donc $d = N$). Soit $w \in H^0(Y, \Lambda^{d_Y} N_{Y/X} \otimes \Omega_{X/S}^d)$.

D'après 6.8.2 et 6.1, on peut voir w comme un homomorphisme

$\Omega_Y \longrightarrow g^! \Omega_S (= \Lambda^{d_Y} N_{Y/X} \otimes \Omega_{X/S}^d)$, donc, par adjonction, comme un homomorphisme

$g_* \Omega_Y \longrightarrow \Omega_S$. On définit le résidu (relatif à g) de w comme la section de Ω_S image

de 1 par cet homomorphisme, et on le note $\text{Res}_{Y/S}(w)$ (cf. ([8] III 9)). Notons d'autre

part $i_* w \in H^N(X, \Omega_{X/S}^N)$ l'image de w par le composé de l'isomorphisme 6.83 et de la flèche canonique $\text{Ext}_{\Omega_X}^N(\Omega_Y, \Omega_{X/S}^N) \longrightarrow H^N(X, \Omega_{X/S}^N)$. Quand f est propre, il découle de la transitivité pour les morphismes trace (ou flèches d'adjonction) $i_* i^! \longrightarrow 1$, $f_* f^! \longrightarrow 1$, que l'on a

$$(6.8.4) \quad \text{Res}_{Y/S}(w) = \text{Tr}_f(i_* w),$$

où $\text{Tr}_f : H^N(X, \Omega_{X/S}^N) \longrightarrow H^0(S, \Omega_S)$ est défini par la flèche d'adjonction

$f_* f^! \Omega_S = \text{Rf}_* \Omega_{X/S}^N[N] \longrightarrow \Omega_S$ (6.1). D'autre part, sans hypothèse de propreté, on a la compatibilité importante ([8] III 9 R6)

$$(6.8.5) \quad \text{Res}_{Y/S}(\text{ycl}_{X/S}(Y)) = \text{Tr}_{Y/S}(Y),$$

pour $Y \in H^0(Y, \Omega_Y)$, où $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \Omega_Y \longrightarrow \Omega_S$ désigne la trace au sens classique,

i.e. $\text{Tr}_{Y/S}(Y) = \text{trace de l'endomorphisme de } g_* \Omega_Y \text{ défini par la multiplication}$

par Y (cette compatibilité n'est pas démontrée dans (loc. cit.) ; le cas $N = 1$

est traité dans [Raynaud, Anneaux locaux henséliens, VII 1, Lecture Notes in Math.

n°169, Springer Verlag, 1970]). En d'autres termes, $\text{Tr}_{Y/S}$ correspond, par

adjonction, à l'homomorphisme $\Omega_Y \longrightarrow g^! \Omega_S$ défini par la multiplication par $\text{ycl}_{X/S}(Y)$. Il en résulte que, pour $F \in \text{ob } D(S)_{\text{coh}}$, la flèche

$$(6.8.6) \quad g_* F \longrightarrow g^! F = g^* F \otimes g^! \Omega_S$$

donnée par le produit par $\text{ycl}_{X/S}(Y)$ correspond par adjonction à la flèche

$$(6.8.7) \quad g_* g^* F = F \otimes^L g_* \underline{O}_Y \longrightarrow F$$

définie par $\text{Tr}_{Y/S} : g_* \underline{O}_Y \longrightarrow \underline{O}_S$.

6.9 Soient X (resp. Y) un S -schéma propre et lisse de dimension relative m (resp. n), $Z = X \times_S Y$, $a : A \hookrightarrow Z$, $b : B \hookrightarrow Z$ des immersions régulières telles que $a_2 : A \longrightarrow Y$, $b_1 : B \longrightarrow X$ soient finis et plats (on note $p_1 : Z \longrightarrow X$, $p_2 : Z \longrightarrow Y$ les projections, et $a_i = p_i^* a$, $b_i = p_i^* b$), $c : C = A \times_Z B \longrightarrow Z$, $L \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}}$, $M \in \text{ob } D(Y)_{\text{parf}}$ (l'indice part signifie "parfait au sens absolu", ce qui équivaut aussi à parfait rel. à S , X et Y étant lisses). On suppose C fini et plat sur S . Les hypothèses faites entraînent donc que c est une immersion régulière et que a et b sont tor-indépendants.

On a $p_1^* \Omega_{X/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1$, $p_2^* \Omega_{Y/S}^1 = \Omega_{Z/X}^1$, et une décomposition $\Omega_{X/S}^1 = \Omega_{Z/Y}^1 \oplus \Omega_{Z/X}^1$, d'où, pour tout entier r , une décomposition

$$(6.9.0) \quad \Omega_{Z/S}^r = \bigoplus_{i+j=r} \Omega_{Z/Y}^i \otimes \Omega_{Z/X}^j.$$

D'autre part, d'après 6.1.2, on a $p_2^! M = p_2^* M \otimes \Omega_{Z/Y}^m[m]$, donc

$$H^0(Z, a_* a^! \underline{\text{RHom}}(p_1^* L, p_2^! M)) = \text{Ext}_{\underline{O}_Z}^m(a_1^* L, a_2^* M \otimes \Omega_{Z/Y}^m),$$

d'où, par 6.4.4 et 6.8.2, un isomorphisme

$$(6.9.1) \quad \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) = H^0(A, \underline{\text{RHom}}(a_1^* L, a_2^* M) \otimes \wedge_{N_{A/Z}}^{mY} \otimes \Omega_{Z/Y}^m).$$

On a de même un isomorphisme

$$(6.9.2) \quad \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) = H^0(B, \underline{\text{RHom}}(b_2^* M, b_1^* L) \otimes \wedge_{N_{B/Z}}^{nY} \otimes \Omega_{Z/X}^n).$$

Soient $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^* M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^* L)$, notons

$$(6.9.3) \quad \langle u, v \rangle \in H^0(C, \underline{O}_C)$$

La section $\text{Tr}(u_C v_C) = \text{Tr}(v_C u_C)$, où $u_C \in \text{Hom}(c_1^* L, c_2^* M)$ et $v_C \in \text{Hom}(c_2^* M, c_1^* L)$ sont induits par u et v . Considérons la correspondance cohomologique $u^! \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^* M)$ (resp. $v^! \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^* L)$) déduite de u (resp. v) par composition avec l'homomorphisme trace 6.8.7 $a_{2*} a_2^* M \longrightarrow M$ (resp. $b_{1*} b_1^* L \longrightarrow L$) , ou, ce qui revient au même (6.8.6), par produit avec $c\ell_{Z/Y}(A)$ (resp. $c\ell_{Z/X}(B)$) . Notons en passant que $c\ell_{Z/Y}(A)$ (resp. $c\ell_{Z/X}(B)$) est la composante dans $H^0(A, \Lambda_{A/Z}^{mY} \otimes \Omega_{Z/Y}^m)$ (resp. $H^0(B, \Lambda_{B/Z}^{nY} \otimes \Omega_{Z/X}^n)$) de $c\ell_{Z/S}(A)$ (resp. $c\ell_{Z/S}(B)$) définie par la projection $\Omega_{Z/S}^m \longrightarrow \Omega_{Z/Y}^m$ (resp. $\Omega_{Z/S}^n \longrightarrow \Omega_{Z/X}^n$) de 6.9.0 . On vérifie aisément que le cup-produit

$$\langle u^!, v^! \rangle \in \text{Ext}_{\underline{O}_Z}^{m+n}(\underline{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) = H^0(C, \Lambda_{C/Z}^{m+nY} \otimes \Omega_{Z/S}^{m+n})$$

défini en 6.6.3 est donné par

$$(6.9.4) \quad \langle u^!, v^! \rangle = \langle u, v \rangle c\ell_{Z/Y}(A) c\ell_{Z/X}(B) .$$

On vérifie d'autre part que l'homomorphisme 6.7.3

$$\text{Ext}_{\underline{O}_Z}^{m+n}(\underline{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \longrightarrow H^0(S, \underline{O}_S)$$

est composé de la flèche canonique $\text{Ext}_{\underline{O}_Z}^{m+n}(\underline{O}_C, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \longrightarrow H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n})$ et du morphisme trace $\text{Tr}_{Z/S} : H^{m+n}(Z, \Omega_{Z/S}^{m+n}) \longrightarrow H^0(S, \underline{O}_S)$. La formule de Lefschetz-Verdier 6.7.2 fournit donc la relation

$$(6.9.5) \quad \langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \text{Tr}_{Z/S}(\langle u, v \rangle c\ell_{Z/Y}(A) c\ell_{Z/X}(B)) .$$

Grâce à 6.8.4 on peut récrire le second membre comme un résidu, de sorte qu'en résumé on a obtenu :

Théorème 6.10 - Sous les hypothèses du premier alinéa de 6.9, soient

$u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^* M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^* L)$, et considérons la correspondance cohomologique $u^!$ (resp. $v^!$) de L à M (resp. M à L) à support dans A (resp. B) déduite de u (resp. v) par composition avec la trace $a_{2*} a_2^* M \longrightarrow M$ (resp. $b_{1*} b_1^* L \longrightarrow L$) (6.8.7), et l'homomorphisme $(u^!)_* : f_{*} L \longrightarrow g_{*} M$ (resp. $(v^!)_* : g_{*} M \longrightarrow f_{*} L$) déduit de $u^!$ (resp. $v^!$) par image directe (6.5.5) ($f : X \longrightarrow S$, $g : Y \longrightarrow S$

désignant les projections). Alors, avec les notations de 6.8, 6.9.3, on a

$$(6.10.1) \quad \langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \text{Res}_{C/S} (\langle u, v \rangle c_{Z/Y}^L(A) c_{Z/X}^L(B)) \quad .$$

Remarques 6.11. - a) On vérifie comme en 3.6, à l'aide de la description 3.5 b) de l'image directe d'une correspondance, que, si $h : Z \longrightarrow S$ est la projection, $(u^!)_*$ (resp. $(v^!)_*$) est composé des flèches

$$\begin{aligned} f_{*L} &\xrightarrow{(1)} (ha)_* a_1^{*L} \xrightarrow{(ha)_* u} (ha)_* a_2^{*M} = g_{*2} a_2^{*M} \xrightarrow{(2)} g_{*M} \\ (\text{resp. } g_{*M} &\xrightarrow{(1)} (hb)_* b_2^{*M} \xrightarrow{(hb)_* v} (hb)_* b_1^{*L} = f_{*1} b_1^{*L} \xrightarrow{(2)} f_{*L}) \quad , \quad \text{où (1) est} \\ &\text{la flèche de functorialité usuelle (définie par la flèche d'adjonction } 1 \longrightarrow a_{1*} a_1^{*} \\ &\text{(resp. } 1 \longrightarrow b_{2*} b_2^{*})) \text{ et (2) est donné par la trace } a_{2*} a_2^{*M} \longrightarrow M \text{ (resp.} \\ &b_{1*} b_1^{*L} \longrightarrow L) \text{ (6.8.7)} . \end{aligned}$$

b) Supposons que S soit le spectre d'un corps. L'intersection $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ est donc formée de points isolés. En chaque point z de C , choisissons, près des images de z , des suites régulières $(s_1, \dots, s_m)$, $(t_1, \dots, t_n)$ d'équations de A, B . Alors 6.10.1 s'écrit, avec la notation des symboles résiduels de ([8] III 9),

$$(6.11.1) \quad \langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \sum_{z \in C} \text{Res}_z (\langle u, v \rangle \prod_{1 \leq i \leq m} (d_{Z/Y}^{s_i/s_i}) \prod_{1 \leq j \leq n} (d_{Z/X}^{t_j/t_j}))$$

où $d_{Z/Y}^{s_i}$ (resp. $d_{Z/X}^{t_j}$) désigne la composante de type $(1,0)$ (resp. $(0,1)$) de $d_{Z/S}^{s_i}$ (resp. $d_{Z/S}^{t_j}$) dans la décomposition 6.9.0.

Corollaire 6.12 - (formule de Woods-Hole [1]). On suppose que S est le spectre d'un corps. Soient X un S -schéma propre et lisse, F un S -endomorphisme de X , L un objet de $D(X)_{\text{parf}}$ (i.e. un complexe parfait sur X) $u \in \text{Hom}(F^* L, L)$. On suppose que le schéma des points fixes X^F est fini et formé de points transversaux (i.e. où le graphe de F coupe transversalement la diagonale). Alors on a

$$\Sigma(-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(u_x) / \det(1 - dF_x) \quad ,$$

où (F, u) est l'endomorphisme de $H^i(X, L)$ composé de $H^i(X, L) \longrightarrow H^i(X, F^* L)$

(image inverse) et de $H^1(X, u)$, $\text{Tr}(u_x)$ désigne la valeur en x de l'endomorphisme induit par u sur la fibre de L en x , et $\det(1-dF_x)$ la valeur en x du déterminant de l'application $(1 - \text{application induite par } F \text{ sur } \Omega_{X,x}^1)$.

Démonstration. On applique 6.10 en tenant compte de 6.11 a), b). Posons $Z = X \times_S X$.

Soit $x \in X^F$. Près de x , choisissons un système de coordonnées locales

$(x_1, \dots, x_n)$ (définissant un morphisme étale dans $\mathbb{A}_S^n$), posons $F_i = x_i^F$, notons

$(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ les coordonnées locales correspondantes sur Z près de

$z = (x, x)$ ($x_i = x_i \otimes 1$, $y_i = 1 \otimes x_i$). Alors, près de z ,

$(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$ (resp. $(y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$) est un système régulier d'équations de la diagonale A (resp. du graphe B de F). La contribution du second

membre de 6.11.1 en z est

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_z (\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \dots dx_n dy_1 \dots dy_n}{(x_1 - y_1) \dots (x_n - y_n) (y_1 - F_1) \dots (y_n - F_n)}) .$$

Notons qu'au numérateur on peut remplacer dy_i par

$dy_i - dF_i = dy_i - \sum_{1 \leq j \leq n} (dF_i/dx_j) dx_j$. Appliquant alors la formule ([8] III 9 R3) à la situation $(B \xrightarrow{\quad} Z \longrightarrow S, (s_1, \dots, s_p) = (y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n), (t_1, \dots, t_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n), w = (\text{Tr}(u) dx_1 \dots dx_n))$, on obtient

$$(*) \quad \langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x (\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \dots dx_n}{(x_1 - F_1) \dots (x_n - F_n)}) .$$

Comme x est transversal, les $x_i - F_i$ forment un système régulier de paramètres de $\mathcal{O}_{X,x}$, donc on peut écrire, près de x ,

$$x_i = \sum_j (x_j - F_j) c_{ij} ,$$

où (c_{ij}) est une matrice de sections de $\mathcal{O}_X$ inversible en x , son déterminant ayant pour valeur en x $\det(1-dF_x)^{-1}$. Grâce à ([8] III 9 R1) on déduit donc de (*)

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Res}_x (\text{Tr}(u) \det(c_{ij}) \frac{dx_1 \dots dx_n}{x_1 \dots x_n}) ,$$

d'où, par ([8] III 9 R6),

$$\langle u, 1 \rangle_z = \text{Tr}(u(x)) \det(c_{ij}(x)) = \text{Tr}(u(x)) \det(1 - dF_x)^{-1}.$$

Le corollaire résulte donc de 6.11.1.

Remarque 6.12.1 - Si X^F est supposé seulement fini, le calcul précédent montre que l'on a

$$\sum (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Res}_x \left(\text{Tr}(u) \frac{dx_1 \dots dx_n}{(x_1 - F_1) \dots (x_n - F_n)} \right),$$

où (x_i) est un système de coordonnées locales en x , et les F_i sont les coordonnées de F (près de x) dans ce système.

Le lecteur se convaincra, d'autre part, que la formule précédente est encore valable si X est propre et supposé seulement lisse aux points de X^F .

6.13 Supposons que S soit le spectre d'une clôture algébrique du corps fini $\mathbb{F}_q$ et que X/S provienne par extension des scalaires d'un schéma propre et lisse $X/\mathbb{F}_q$. Prenons pour F l'endomorphisme de Frobenius de X/S "défini par l'élévation à la puissance q -ième sur les coordonnées". On a $X^F = X_{\mathbb{O}}(\mathbb{F}_q)$ et X^F est formé de points transversaux puisque $dF = 0$. Si L est un faisceau localement libre de type fini sur X et $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$, la formule de Woods-Hole s'écrit donc

$$(6.13.1) \quad \sum (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X_{\mathbb{O}}(\mathbb{F}_q)} \text{Tr}(u_x, L_x).$$

En particulier, pour $L = \underline{O}_X$, u l'isomorphisme canonique $F^*\underline{O}_X \xrightarrow{\sim} \underline{O}_X$, on trouve :

$$(6.13.2) \quad \sum (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \underline{O}_X)) = \text{Card}(X_{\mathbb{O}}(\mathbb{F}_q)) \pmod{p}.$$

La théorie d'Artin-Schreier permet de récrire le premier membre sous la forme

$\sum (-1)^i \text{Tr}(F, H^i(X, \mathbb{F}_p))$, où $H^*(X, \mathbb{F}_p)$ désigne la cohomologie étale de X à valeurs dans le faisceau constant $\mathbb{F}_p$. Par un raffinement de cet argument, Deligne, dans (SGA 4^{1/2} Fonctions L), a déduit de 6.13.1 la généralisation suivante de 6.13.2 :

Théorème 6.13. 3 (Deligne) - Soient X_0 un schéma séparé et de type fini sur $\mathbb{F}_q$, X le schéma déduit de X_0 par extension des scalaires à une clôture algébrique k de $\mathbb{F}_q$, F l'endomorphisme de Frobenius de X/k . Alors, pour tout $L_0 \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_0, \mathbb{F}_p)$, on a, notant L l'image inverse de L_0 sur X ,

$$\sum (-1)^i \text{Tr}(F, H_c^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(F, L_x) \quad .$$

Signalons que le cas particulier de 6.13.3 correspondant à $L_0 = \mathbb{F}_p$ a été établi par Katz dans (SGA 7 XXII) par une méthode toute différente, fondée sur le calcul à la Dwork de la fonction zêta d'une hypersurface. Par ailleurs, 6.13.2 dans le cas propre et lisse est aussi conséquence immédiate de la formule de Lefschetz en cohomologie cristalline ([5] VII 3.1.9). En fait, la cohomologie cristalline donne l'information plus précise que chaque facteur $\det(1-Ft, H^i(X_0/W)) \in W[t]$ de la fonction zêta est congru mod p à $\det(1-Ft, H^i(X_0, \underline{O}_X))$ (du moins si $H^*(X_0/W)$ est sans torsion). Katz a montré [11] qu'on pouvait obtenir, à l'aide des estimations de B. Mazur [14], des congruences supérieures (faisant intervenir les $H^i(X_0, \Omega_{X_0}^j)$ et l'opération de Cartier) pour des hypersurfaces (ou intersections complètes) lisses dont on suppose les nombres de Hodge (dans la dimension intéressante) nuls jusqu'à un certain cran.

D'autre part, si X_0 est un schéma propre sur $\mathbb{F}_q$, géométriquement intègre, et tel que $H^i(X_0, \underline{O}_{X_0}) = 0$ pour $i > 0$, la formule de Lefschetz-Verdier 6.7.2, appliquée à $X = X_0 \otimes k$ et l'endomorphisme de Frobenius de X , entraîne aussitôt que X_0 possède au moins un point rationnel sur $\mathbb{F}_q$ (puisque $\text{Tr}(F, R\Gamma(X, \underline{O}_X)) = 1$). Serre demande si cette conclusion est encore vraie lorsqu'on remplace $\mathbb{F}_q$ par un corps vérifiant (C_1) ([17] II 3), parexemple $\mathbb{C}(t)$ (Tsen), ou $\mathbb{C}(\!(t)\!)$ (Lang) (voir loc. cit. pour d'autre exemples) ; il fait observer en effet que, si X_0 est une intersection complète de multi-degré $(m_1, \dots, m_r)$ dans $\mathbb{P}^n$, la condition de trivialité de la cohomologie équivaut ([16] n° 78) à la condition $m_1 + \dots + m_r < n+1$, qui est aussi celle qui intervient quand on écrit la condition (C_1) .

6.14 La formule de Woods Hole a de nombreuses autres applications, pour lesquelles nous renvoyons à [2] et à l'exposé de Beauville [4].

6.15 Le rédacteur n'a pas examiné le cas des composantes de points fixes de dimension ≥ 1 , mais il n'est pas exclu que l'on puisse déduire de 6.7.2 (conjugué probablement à Riemann-Roch) des formules de Lefschetz-Riemann-Roch dans le style de celles de Donovan [7], Iversen [10], Nielsen [15] (du moins à valeurs dans le corps de base). Il n'est pas exclu d'autre part que la formule 6.7.2, appliquée au-dessus des nombres duaux, fournisse des formules de résidus pour les champs de vecteurs analogues à celles de Bott [6], [3].

BIBLIOGRAPHIE.

- [1] Atiyah, M. et Bott, R. On the Woods Hole Fixed point theorem,
Proceedings of the Woods Hole Conference on Algebraic Geometry, 1964.
- [2] Atiyah, M. et Bott, R., Notes on the Lefschetz fixed point theorem for
elliptic complexes, Harvard University, 1964.
- [3] Baum, P. et Bott, R., On the zeroes of meromorphic vector-fields, in Essays
on topology and related topics, mémoires dédiés à Georges De Rham, Springer
Verlag, 1970.
- [4] Beauville, A., Formules de points fixes en cohomologie cohérente, in
Séminaire de géométrie algébrique, Université de Paris-Sud, Orsay, 1970.
- [5] Berthelot, P., Cohomologie cristalline des schémas de car. $p > 0$,
Lecture Notes in Mathematics n° 407, Springer-Verlag, 1974.
- [6] Bott, R., A residue formula for holomorphic vector-fields, J. of Diff.
Geometry Vol 1, p. 311-330, 1967.
- [7] Donovan, P., The Lefschetz-Riemann-Roch formula, Bull. S.M.F., 97, p.257-
273, 1969.
- [8] Hartshorne, R., Residues and duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20,
Springer-Verlag, 1966.
- [9] Illusie, L., Complexe cotangent et déformations I, Lecture Notes in Math.
n° 239, Springer-Verlag, 1971.
- [10] Iversen, B., A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties,
Inv. Math., 16, p. 229-236, 1972.
- [11] Katz, N., Lettre à B. Mazur, 1971.

- [12] Kleiman, S., Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Company, 1968.
- [13] Langlands, R.P., Modular forms and ℓ -adic representations, in Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Math. n° 349, Springer-Verlag, 1973.
- [14] Mazur, B., Frobenius and the Hodge filtration (estimates), Ann. of Math., 98, p. 58-95, 1973.
- [15] Nielsen, H.A., Diagonalizably linearized coherent sheaves, Bull. SMF, 102, p. 85-97, 1974.
- [16] Serre, J.-P., Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Math., 61, p. 197-278, 1955.
- [17] Serre, J.P., Cohomologie galoisienne, Lecture Notes in Math. n° 5, Springer Verlag, 1964.
- [18] Verdier, J.-L., The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, Proceedings of a conference on local fields, Springer-Verlag, 1967.

SGA 4^{1/2} Cohomologie étale, Par P. Deligne, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, Lecture Notes in Mathematics n° 569, Springer-Verlag, 1977.

Dans SGA 4^{1/2} : Finitude : Théorème de finitude en cohomologie ℓ -adique.

Cycle : La classe de cohomologie associée à un cycle, par

A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne (remplace l'exposé absent SGA 5 IV).

Rapport : Rapport sur la formule des traces.

Fonctions L : Fonctions L mod ℓ^n et mod p .